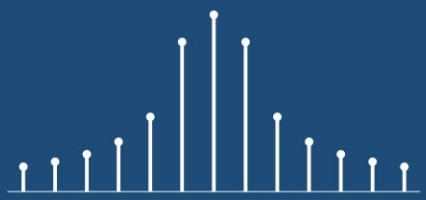
傅里叶变换

积分变换 · 第 8 章 · 习题 8（共 28 题）



作业全解 · 一题多解 · 易错专题 · 举一反三

关联学科知识网络 · 国内外高校公开课程试题对标 · 学科科普与科学史

第一部分 全部原始作业题目（LaTeX 精讲整理，图形用 TikZ 重绘）

第二部分 全部答案与超详细解析（按原题号逐题对应）

第三部分 知识体系 · 重点题与易错题 · 举一反三 · 概念辨析 · 跨课程关联 · 高校公开试题 · 科普与科学史 · 学习总结

第四部分 参考资料与权威来源

本资料采用的约定 全文采用本教材（工科“积分变换”体系）的记号：

$$F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t,\qquad f(t)=\mathscr{F}^{-1}[F(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega,$$

虚数单位记作 j，单位阶跃函数记作 $u(t)$，$\delta(t)$ 为 Dirac 函数，卷积 $f_1*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$。引用其他课程（如 Stanford EE261 使用 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}st}$）时会专门说明记号差异。

说明：所有答案均独立推导，并用数值积分做了交叉核验；高校公开试题只收录能在官方页面核验出处的题目，出处写明学校、课程、年份和题号。编写日期：2026 年 9 月。

目　录

第一部分　全部原始作业题目 **4**

第二部分　全部答案与超详细解析 **7**

第 1 题 7
第 2 题 9
第 3 题 10
第 4 题 11
第 5 题 11
第 6 题 12
第 7 题 13
第 8 题 14
第 9 题 14
第 10 题 15
第 11 题 15
第 12 题 16
第 13 题 17
第 14 题 18
第 15 题 18
第 16 题 19
第 17 题 19
第 18 题 20
第 19 题 20
第 20 题 21
第 21 题 21
第 22 题 22
第 23 题 22
第 24 题 23
第 25 题 24
第 26 题 24
第 27 题 24
第 28 题 25

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 **26**

1　本次作业知识体系总览 **26**

2　题目分类与重点题筛选 **27**

3　重点题深度回顾　28
3.1　母题 K1：用傅里叶积分计算反常积分（原第 3、7、8 题；第 24 题为其逆问题）　28
3.2　母题 K2：性质组合求变换（原第 15、17、23、27 题）　28
3.3　母题 K3：分段函数的卷积（原第 21 题）　28
3.4　母题 K4：借助已知变换对算积分（原第 28 题，与第 12 题相连）　28

4　重点题举一反三　29

5　易错题专题　31

6　易错题举一反三　33

7　高频易错点提醒（清单）　34

8　核心知识系统回顾　34
8.1　傅里叶积分定理与傅里叶变换　34
8.2　δ 函数　34
8.3　傅里叶变换的性质（汇总）　35
8.4　相似概念辨析　35
8.5　知识迁移：这些内容以后在哪里再出现　36

9　学科科普：傅里叶分析到底在做什么　36

10　相关科学史：从热传导到广义函数　37

11　关联学科知识网络与跨课程迁移　38

12　国内外高校公开课程试题典型题专题　39
12.1　【高校公开试题 1】MIT：由拉氏变换得到傅里叶变换　40
12.2　【高校公开试题 2】MIT：三个傅里叶变换　41
12.3　【高校公开试题 3】Stanford：由实部恢复因果信号　42
12.4　【高校公开试题 4】Stanford：卷积平移与“交换对”积分　42
12.5　【高校公开试题 5】Cambridge：$\cos ka$ 的逆变换与达朗贝尔公式　43
12.6　【高校公开试题 6】Cambridge：n 重卷积与帕塞瓦尔　44
12.7　【公开课程讲义例题 7】上海交通大学：阶跃与指数的卷积　44
12.8　同知识点跨校横向比较　45
12.9　高频母题结构　46
12.10　考试迁移总结　46

13　本次作业学习总结　47

第四部分　参考资料与权威来源　48

第一部分　全部原始作业题目

习题 8

1. 判断下列命题的真假，并说明理由。

(1) 设 $a>0$，则积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at-t_0)f(t)\,\mathrm{d}t=f\left(\frac{t_0}{a}\right)$；

(2) 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，则 $\mathscr{F}[f(1-t)]=F(-\omega)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$；

(3) 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，则当 $f(t)$ 为奇函数时，$F(\omega)$ 必为偶函数；

(4) $\displaystyle\mathscr{F}\left[\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right]=2\pi\delta(\omega)\int_0^1 \mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$；

(5) 设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，则 $\displaystyle 2\pi\,\mathscr{F}[f^2(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}F(\tau)F(\omega-\tau)\,\mathrm{d}\tau$.

2. 试证：若 $f(t)$ 满足傅里叶积分定理的条件，则有

$$f(t)=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega+\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega,$$

其中

$$a(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau,\qquad b(\omega)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau.$$

特别地，当 $f(t)$ 为奇函数时，则有

$$f(t)=\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega,\qquad \text{其中}\quad b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau;$$

当 $f(t)$ 为偶函数时，则有

$$f(t)=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega,\qquad \text{其中}\quad a(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau.$$

3. 设 $f(t)=\begin{cases}1, & 0<t\le 1,\\ -1, & -1\le t<0,\\ 0, & t=0\text{ 及 }|t|>1.\end{cases}$　试利用上题计算 $b(\omega)$，并推证

$$\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}, & 0<t<1,\\ -\dfrac{\pi}{2}, & -1<t<0,\\ 0, & t=0\text{ 及 }|t|>1,\\ \dfrac{\pi}{4}, & t=1,\\ -\dfrac{\pi}{4}, & t=-1.\end{cases}$$

4. 试求 $f(t)=\mathrm{e}^{-|t|}$ 的傅里叶变换。

5. 试求矩形脉冲 $f(t)=\begin{cases}A, & 0\le t\le \tau,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 的傅里叶变换。

6. 求下列函数的傅里叶积分：

$$(1)\ f(t)=\begin{cases}0, & -\infty<t<-1,\\ -1, & -1<t<0,\\ 1, & 0<t<1,\\ 0, & 1<t<+\infty;\end{cases}\qquad (2)\ f(t)=\delta(t).$$

7. 求函数 $f(t)=\begin{cases}1-t^2, & t^2\le 1,\\ 0, & t^2>1\end{cases}$ 的傅里叶积分，并计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\cos x-\sin x}{x^3}\cdot\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x$.

8. 求函数 $f(t)=\begin{cases}\sin t, & |t|\le\pi,\\ 0, & |t|>\pi\end{cases}$ 的傅里叶积分，并证明

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\,\sin\omega t}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\sin t, & |t|\le\pi,\\ 0, & |t|>\pi.\end{cases}$$

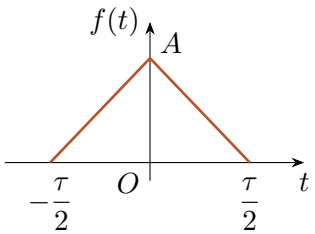
9. 试证 $F(\omega)=\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)$ 的傅里叶逆变换 $f(t)=\dfrac{\sin t}{\pi\mathrm{j}}$。

10. 求符号函数 $\operatorname{sgn}t=\begin{cases}-1, & t<0,\\ 1, & t>0\end{cases}$ 的傅里叶变换。（提示：$\operatorname{sgn}t=2u(t)-1$。）

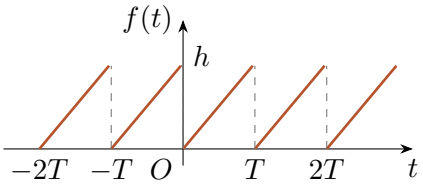
11. 求函数 $f(t)=\sin 2t\cos t$ 的傅里叶变换。

12. 求如图所示的三角形脉冲的频谱函数。

13. 求作如图所示的锯齿波形的频谱图。



第 12 题图



第 13 题图

14. 求作 $\operatorname{sgn}t=\begin{cases}-1, & t<0,\\ 1, & t>0\end{cases}$ 的频谱图。

15. 利用位移性质计算下列函数的傅里叶变换：

$$(1)\ u(t-C);\qquad (2)\ \frac{1}{2}\big[\delta(t+a)+\delta(t-a)\big];\qquad (3)\ \cos\Big(2t-\frac{\pi}{3}\Big).$$

16. 若 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，证明（像函数的微分性质） $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\omega)=\mathscr{F}[-\mathrm{j}tf(t)]$，并计算 $\mathscr{F}[t]$。

17. 若 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，证明（像函数的位移性质） $\mathscr{F}^{-1}[F(\omega\mp\omega_0)]=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}f(t)$，即 $F(\omega\mp\omega_0)=\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}f(t)]$，并计算 $\mathscr{F}[u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}]$（$a$ 为常数）。

18. 若 $F(\omega)=\mathscr{F}[f(t)]$，证明

$$\mathscr{F}[f(t)\cos\omega_0 t]=\frac{1}{2}\big[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\big],\qquad \mathscr{F}[f(t)\sin\omega_0 t]=\frac{1}{2\mathrm{j}}\big[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\big].$$

19. 证明下列式子：

(1) $\mathrm{e}^{at}\big[f_1(t)*f_2(t)\big]=\big[\mathrm{e}^{at}f_1(t)\big]*\big[\mathrm{e}^{at}f_2(t)\big]$（$a$ 为常数）；

(2) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[f_1(t)*f_2(t)\big]=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_1(t)*f_2(t)=f_1(t)*\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_2(t)$。

20. 试证函数 $f(t)$ 与单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的卷积为函数 $f(t)$ 本身。

21. 若已知 $f_1(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \mathrm{e}^{-t}, & t\ge 0,\end{cases}$ $f_2(t)=\begin{cases}\sin t, & 0\le t\le\dfrac{\pi}{2},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $f_1(t)*f_2(t)$。

22. 若 $F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)]$，$F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]$，证明 $\mathscr{F}[f_1(t)\cdot f_2(t)]=\dfrac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega)$。

23. 求下列函数的傅里叶变换：

$$(1)\ f(t)=\cos\omega_0 t\cdot u(t);\quad (2)\ f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t);\quad (3)\ f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t-t_0);\quad (4)\ f(t)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}\,t\,u(t).$$

24. 求积分方程 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\sin\omega, & 0\le\omega\le\pi,\\ 0, & \omega>\pi\end{cases}$ 的解 $f(t)$。

25. 试证：　(1) $t\,\delta'(t)=-\delta(t)$；　　(2) $t^2\delta'(t)=0$。

26. 试证 $\delta(t)$ 是偶函数，即 $\delta(-t)=\delta(t)$。

27. 试求下列函数的傅里叶变换：　(1) t；　　(2) $\delta'(t)$；　　(3) $1-\delta(t-1)+\delta''(t+1)$。

28. 求下列反常积分：　(1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2\mathrm{d}t$；　　(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t$。

第二部分　全部答案与超详细解析

阅读说明 每题按“考查知识点 → 已知与目标 → 解题思路 → 公式说明 → 完整推导 → 最终答案 → 结果检验 → 易错点”展开；较简单的小问把若干环节合并书写。本部分会反复用到下列基本变换对（推导见相应题目）：

$$\mathscr{F}[\delta(t)]=1,\quad \mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega),\quad \mathscr{F}[u(t)]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega),\quad \mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}]=2\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

第 1 题

考查知识点　δ 函数的筛选性质与尺度变换；傅里叶变换的时移、翻转（相似）性质；奇偶性；常数的傅里叶变换；频域卷积定理。

解题目标　逐一判断五个命题的真假，并给出理由。“判断真假”题的标准做法是：真命题给出证明，假命题给出正确结论或反例。

(1) 假命题

公式说明　δ 函数的**筛选性质**：若 f 在 t_0 处连续，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)f(t)\,\mathrm{d}t=f(t_0)$。注意它要求 δ 的自变量是“$t-t_0$”，即 t 前面的系数为 1。本题自变量为 $at-t_0$，系数为 a，必须先换元。

推导　令 $s=at$（$a>0$），则 $t=s/a$，$\mathrm{d}t=\mathrm{d}s/a$，且当 t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时 s 也从 $-\infty$ 到 $+\infty$（因为 $a>0$，积分限方向不变）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at-t_0)f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(s-t_0)\,f\!\left(\frac{s}{a}\right)\frac{\mathrm{d}s}{a}=\frac{1}{a}f\!\left(\frac{t_0}{a}\right).$$

> 命题 (1) **为假**。正确结论是 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(at-t_0)f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{a}f\!\left(\frac{t_0}{a}\right)$，只有当 $a=1$ 时原式才成立。

检验　取 $f\equiv 1$：左边 $=\int\delta(at-t_0)\,\mathrm{d}t$ 表示把单位面积脉冲在时间轴上“压缩” a 倍，面积应变为 $1/a$；若按原命题，结果为 1，与“压缩后面积变小”的直观矛盾。用矩形脉冲 δ_ε（宽 ε、高 $1/\varepsilon$）逼近也可以看出：$\delta_\varepsilon(at-t_0)$ 在 t 轴上的宽度为 ε/a，面积为 $1/a$。

(2) 真命题

思路　$f(1-t)=f\big(-(t-1)\big)$：先对 $f(t)$ 做**翻转**得 $g(t)=f(-t)$，再把 g 向右**平移** 1 得 $g(t-1)=f(1-t)$。

公式说明　(i) 翻转性质：$\mathscr{F}[f(-t)]=F(-\omega)$；(ii) 时移性质：$\mathscr{F}[g(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}G(\omega)$。

推导（定义法直接验证）　令 $s=1-t$，则 $t=1-s$，$\mathrm{d}t=-\mathrm{d}s$，$t:-\infty\to+\infty$ 对应 $s:+\infty\to-\infty$：

$$\mathscr{F}[f(1-t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(1-t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}f(s)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(1-s)}\,\mathrm{d}s$$
$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}\int_{-\infty}^{+\infty}f(s)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(-\omega)s}\,\mathrm{d}s=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}F(-\omega).$$

命题 (2) **为真**：$\mathscr{F}[f(1-t)]=F(-\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$。

【易错点】
常见错误是先平移再翻转却搞错顺序，得出 $\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\omega}F(-\omega)$。判断方法：写成 $f(1-t)=g(t-1)$，其中 $g(t)=f(-t)$，平移量是“t 减去的那个数”1，所以相位因子是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\cdot1}$。快速自检：取 $f=\delta$，则 $f(1-t)=\delta(t-1)$，其变换为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$；而 $F(-\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$，一致。

(3) 假命题

推导　若 f 为奇函数，即 $f(-t)=-f(t)$，则

$$F(-\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\overset{t=-s}{=}\int_{-\infty}^{+\infty}f(-s)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega s}\,\mathrm{d}s=-\int_{-\infty}^{+\infty}f(s)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega s}\,\mathrm{d}s=-F(\omega),$$

所以 $F(\omega)$ 是**奇函数**。若 f 还是实函数，则 $F(\omega)=-2\mathrm{j}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t$ 为纯虚奇函数。

反例　$f(t)=\operatorname{sgn}t$ 是奇函数，由第 10 题 $F(\omega)=\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}$，显然 $F(-\omega)=-F(\omega)$，不是偶函数。

命题 (3) **为假**：奇函数的傅里叶变换必为奇函数（除非 $F\equiv0$，此时既奇又偶）。

(4) 真命题

关键识别　$\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 是一个**定积分**，积分变量 t 已被积掉，结果是一个与 t 无关的正常数 $C\approx0.7468$。因此题目实质上是求常数函数 C 的傅里叶变换。

公式说明　$\mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$（广义傅里叶变换）。验证：$\mathscr{F}^{-1}[2\pi\delta(\omega)]=\frac{1}{2\pi}\int2\pi\delta(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\mathrm{e}^0=1$。由线性，$\mathscr{F}[C]=2\pi C\delta(\omega)$。

命题 (4) **为真**：$\mathscr{F}\left[\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right]=2\pi\delta(\omega)\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。

【易错点】
不要把它误认为“积分性质” $\mathscr{F}\left[\int_{-\infty}^{t}g(s)\,\mathrm{d}s\right]=\frac{G(\omega)}{\mathrm{j}\omega}+\pi G(0)\delta(\omega)$。积分性质针对的是变上限积分（仍是 t 的函数），而本题上下限都是常数。

(5) 真命题

公式说明　**频域卷积定理**（见第 22 题证明）：$\mathscr{F}[f_1f_2]=\dfrac{1}{2\pi}F_1*F_2$，其中 $F_1*F_2(\omega)=\int F_1(\tau)F_2(\omega-\tau)\,\mathrm{d}\tau$。

推导　取 $f_1 = f_2 = f$，得

$$\mathscr{F}[f^2(t)] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\tau)F(\omega-\tau)\,\mathrm{d}\tau,$$

两边乘 2π 即得原式。

命题 (5) **为真**（前提是相关积分存在）。

第 2 题

考查知识点　傅里叶积分定理（复指数形式）及其三角形式、奇偶函数的余弦/正弦积分。

已知与目标　f 满足傅里叶积分定理的条件：在任一有限区间上满足狄利克雷条件，且在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积。要证明三角形式的傅里叶积分公式，以及奇、偶函数的特殊形式。

公式说明　傅里叶积分定理：在上述条件下，于 f 的连续点处

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\omega; \qquad (*)$$

在间断点处左端应换成 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]$。

思路　用欧拉公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta} = \cos\theta + \mathrm{j}\sin\theta$ 把 $(*)$ 拆成实部与虚部；利用内层积分关于 ω 的奇偶性把 $(-\infty,+\infty)$ 化为 $(0,+\infty)$；最后再用 $\cos(\alpha-\beta)$ 展开式。

推导　**第一步：拆分**。由 $(*)$，

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega + \frac{\mathrm{j}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\sin\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega.$$

第二步：奇偶性。记 $C(\omega)=\int f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，$S(\omega)=\int f(\tau)\sin\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$。由于 cos 是偶函数、sin 是奇函数，有 $C(-\omega)=C(\omega)$，$S(-\omega)=-S(\omega)$。于是 $\int_{-\infty}^{+\infty}S(\omega)\,\mathrm{d}\omega=0$（按主值意义），$\int_{-\infty}^{+\infty}C(\omega)\,\mathrm{d}\omega = 2\int_0^{+\infty}C(\omega)\,\mathrm{d}\omega$，从而

$$f(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\cos\omega(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{d}\omega.$$

第三步：展开。$\cos\omega(t-\tau)=\cos\omega t\cos\omega\tau+\sin\omega t\sin\omega\tau$，代入得

$$f(t) = \int_0^{+\infty}\underbrace{\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau\right]}_{a(\omega)}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega + \int_0^{+\infty}\underbrace{\left[\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau\right]}_{b(\omega)}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega.$$

这正是所要证明的一般公式。

第四步：奇函数。若 f 为奇函数，$f(\tau)\cos\omega\tau$ 是 τ 的奇函数，故 $a(\omega)=0$；$f(\tau)\sin\omega\tau$ 是偶函数，故 $b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau$。于是 $f(t)=\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$。

第五步：偶函数。同理 $b(\omega)=0$，$a(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(\tau)\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau$，$f(t)=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$。

■

【易错点】
(1) 第二步中“奇函数在对称区间上积分为零”需要积分存在，严格地说是在柯西主值意义下成立；教材中傅里叶积分的外层积分本来就理解为 $\lim_{L\to\infty}\int_{-L}^{L}$。(2) 结论只在连续点成立；间断点处左端要换成左右极限的平均值——这一点在第 3、6、7 题中会用到。

第 3 题

考查知识点　奇函数的正弦傅里叶积分；间断点处傅里叶积分收敛到左右极限的平均值；利用傅里叶积分计算含参反常积分。

已知　f 在 $(0,1]$ 上为 1，在 $[-1,0)$ 上为 -1，其余为 0。除 $t=0$ 外，$f(-t)=-f(t)$；又 $f(0)=0$，故 f 是奇函数。

思路　利用第 2 题奇函数情形：先求 $b(\omega)$，写出 f 的傅里叶积分；再把积分中的 ω 看作积分变量、t 看作参数，就得到要求的反常积分；最后逐一讨论连续点和间断点。

推导　**求 $b(\omega)$：**

$$b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}f(\tau)\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{2}{\pi}\int_0^{1}\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos\omega\tau}{\omega}\right]_0^{1}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-\cos\omega}{\omega}.$$

写傅里叶积分：在连续点处

$$f(t)=\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega,$$

即

$$\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}f(t).$$

分情况讨论：记 $I(t)$ 为左端积分，$\tilde f(t)=\frac12[f(t+0)+f(t-0)]$，则 $I(t)=\frac{\pi}{2}\tilde f(t)$。

- $0<t<1$：连续点，$\tilde f=1$，$I=\pi/2$；　$-1<t<0$：$\tilde f=-1$，$I=-\pi/2$；
- $|t|>1$：$\tilde f=0$，$I=0$；　$t=0$：间断点，$\tilde f=\frac12(1+(-1))=0$，$I=0$（也可直接看出 $\sin 0=0$）；
- $t=1$：间断点，$\tilde f=\frac12(0+1)=\frac12$，$I=\pi/4$；　$t=-1$：$\tilde f=\frac12(-1+0)=-\frac12$，$I=-\pi/4$。

$b(\omega)=\dfrac{2(1-\cos\omega)}{\pi\omega}$，从而 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$ 在 $0<t<1$、$-1<t<0$、$t=0$ 及 $|t|>1$、$t=1$、$t=-1$ 时分别等于 $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$, 0, $\frac{\pi}{4}$, $-\frac{\pi}{4}$，与题中结论一致。

检验　(i) 数值积分（分段累加后取相邻部分和平均）得 $I(0.5)\approx 1.570796$，$I(1)\approx 0.785392$，$I(2)\approx 1\times10^{-6}$，与 $\pi/2,\pi/4,0$ 吻合。(ii) 独立验证：利用 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\beta\omega}{\omega}\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}\beta$（狄利克雷积分），$\frac{(1-\cos\omega)\sin\omega t}{\omega}=\frac{\sin\omega t}{\omega}-\frac12\cdot\frac{\sin\omega(t+1)+\sin\omega(t-1)}{\omega}$，故 $I(t)=\frac{\pi}{2}\big[\operatorname{sgn}t-\frac12\operatorname{sgn}(t+1)-\frac12\operatorname{sgn}(t-1)\big]$。代入 $t=1$：$\frac{\pi}{2}[1-\frac12-0]=\frac{\pi}{4}$，正确。

【易错点】
最常见的失分是在 $t=\pm1$ 处直接代入 $f(1)=1$ 得到 $\pi/2$。原因：$f(1)$ 的函数值是人为规定的，而傅里叶积分“看不见”单个点的取值，它在跳跃点处只会收敛到左右极限的平均值。自检：凡是分段函数的端点，一律先问“这里连续吗？”

第 4 题

考查知识点　傅里叶变换的定义；绝对值函数的分段积分。

思路　$\mathrm{e}^{-|t|}$ 含绝对值，按 $t<0$ 与 $t\ge 0$ 分成两段；每段都是指数函数，可直接积分。另一方面 f 是实偶函数，也可以用余弦积分。

解法一（定义法）

$$\begin{aligned}F(\omega)&=\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\&=\left[\frac{\mathrm{e}^{(1-\mathrm{j}\omega)t}}{1-\mathrm{j}\omega}\right]_{-\infty}^{0}+\left[\frac{\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)t}}{-(1+\mathrm{j}\omega)}\right]_{0}^{+\infty}=\frac{1}{1-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}=\frac{2}{1+\omega^{2}}.\end{aligned}$$

其中用到 $|\mathrm{e}^{(1-\mathrm{j}\omega)t}|=\mathrm{e}^{t}\to 0\ (t\to-\infty)$，$|\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{j}\omega)t}|=\mathrm{e}^{-t}\to 0\ (t\to+\infty)$。

解法二（偶函数余弦积分）　实偶函数有 $F(\omega)=2\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}t$，而 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\operatorname{Re}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-(1-\mathrm{j}\omega)t}\,\mathrm{d}t=\operatorname{Re}\frac{1}{1-\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{1+\omega^{2}}$，所以 $F(\omega)=\frac{2}{1+\omega^{2}}$。

> $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-|t|}]=\dfrac{2}{1+\omega^{2}}$。

检验　(i) $F(0)=\int\mathrm{e}^{-|t|}\,\mathrm{d}t=2$，与 $2/(1+0)=2$ 一致；(ii) 实偶函数的变换应为实偶函数，结果满足；(iii) 数值：$\omega=1.7$ 时数值积分 0.514139，公式 0.514139。

方法比较　解法一最基础、适用于任何分段指数函数；解法二利用对称性，计算量减半，且能提前预知结果是实偶函数，适合考试。

第 5 题

考查知识点　矩形脉冲的傅里叶变换；提取“半角相位因子”的化简技巧。

推导

$$F(\omega)=\int_{0}^{\tau}A\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=A\left[\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}}{-\mathrm{j}\omega}\right]_{0}^{\tau}=\frac{A}{\mathrm{j}\omega}\bigl(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\bigr)\qquad(\omega\neq 0).$$

为了看清幅度和相位，提出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}$：

$$1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\bigl(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\bigr)=2\mathrm{j}\sin\frac{\omega\tau}{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2},$$

所以

$$F(\omega)=\frac{2A}{\omega}\sin\frac{\omega\tau}{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}=A\tau\,\frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}.$$

$\omega=0$ 时直接计算 $F(0)=A\tau$，与上式取极限一致。

> $F(\omega)=\dfrac{A}{\mathrm{j}\omega}\bigl(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau}\bigr)=\dfrac{2A}{\omega}\sin\dfrac{\omega\tau}{2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}$，振幅谱 $|F(\omega)|=\dfrac{2A}{|\omega|}\left|\sin\dfrac{\omega\tau}{2}\right|$。

解法二（时移性质）　中心在原点、宽为 τ 的矩形脉冲 $g(t)$ 的变换为 $G(\omega)=\frac{2A}{\omega}\sin\frac{\omega\tau}{2}$（偶函数，直接积分 $2A\int_0^{\tau/2}\cos\omega t\,\mathrm{d}t$ 可得）。本题 $f(t)=g(t-\tau/2)$，由时移性质 $F=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}G(\omega)$，结果相同。

检验　$F(0)=A\tau$ 等于脉冲面积；数值 $A=2,\tau=1.3,\omega=1.7$ 时数值积分与公式都给出 $0.94420-1.87830\mathrm{j}$。

> **【易错点】**
> 矩形脉冲不是偶函数（它位于 $[0,\tau]$），所以 $F(\omega)$ 不是实函数；忘记相位因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}$ 是本题最常见的错误。自检：时移只改变相位、不改变振幅谱。

第 6 题

考查知识点　“求傅里叶积分”＝写出 $f(t)$ 的傅里叶积分表达式（通常为三角形式），并说明它在各点收敛到什么；δ 函数的傅里叶积分表示。

(1)

思路　f 是奇函数（$t=0,\pm1$ 处未定义不影响积分），与第 3 题的函数只在个别点取值不同，因此傅里叶积分相同。

推导　先求傅里叶变换：

$$F(\omega)=\int_{-1}^{0}(-1)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{1}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right)\mathrm{d}t=-2\mathrm{j}\int_{0}^{1}\sin\omega t\,\mathrm{d}t=-\frac{2\mathrm{j}(1-\cos\omega)}{\omega}.$$

代入反演公式并利用 F 为奇函数：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)\,\mathrm{j}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega.$$

（$F(\omega)\cos\omega t$ 是 ω 的奇函数，积分为零；$F(\omega)\mathrm{j}\sin\omega t=\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega}\sin\omega t$ 是偶函数。）

傅里叶变换 $F(\omega)=-\dfrac{2\mathrm{j}(1-\cos\omega)}{\omega}$，傅里叶积分为

$$\frac{2}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}f(t), & t\neq0,\pm1,\\ 0, & t=0,\\ \pm\frac{1}{2}, & t=\pm1.\end{cases}$$

(2)

推导　$F(\omega)=\int\delta(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{0}=1$（筛选性质）。于是在广义函数意义下

$$\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega.$$

$\delta(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$（广义意义）。

> **【易错点】**
> $\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$ 在普通意义下**发散**，等式只能在广义函数（分布）意义下理解：两边与任意检验函数 $\varphi(t)$ 相乘再积分后相等。不要写“$\int_0^{+\infty}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$ 等于 0”之类的普通数值结论。

第 7 题

考查知识点　偶函数的余弦傅里叶积分；分部积分；用傅里叶积分在特殊点取值来计算反常积分。

思路　f 是偶函数且连续（在 $t=\pm1$ 处 $1-t^2=0$，与外部的 0 衔接），所以傅里叶积分处处收敛到 $f(t)$。先求 $F(\omega)$，写出余弦积分；再观察所求积分中出现 $\cos\frac{x}{2}$，提示取 $t=\frac12$。

推导　**第一步：求 $F(\omega)$。**偶函数 $F(\omega)=2\int_0^1(1-t^2)\cos\omega t\,\mathrm{d}t$。逐项计算（$\omega\neq0$）：

$$\int_0^1\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\sin\omega}{\omega},\qquad \int_0^1 t^2\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\sin\omega}{\omega}+\frac{2\cos\omega}{\omega^2}-\frac{2\sin\omega}{\omega^3},$$

第二式由两次分部积分得到：$\int t^2\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{t^2\sin\omega t}{\omega}-\frac{2}{\omega}\int t\sin\omega t\,\mathrm{d}t$，$\int t\sin\omega t\,\mathrm{d}t=-\frac{t\cos\omega t}{\omega}+\frac{\sin\omega t}{\omega^2}$。于是

$$F(\omega)=2\left(-\frac{2\cos\omega}{\omega^2}+\frac{2\sin\omega}{\omega^3}\right)=\frac{4(\sin\omega-\omega\cos\omega)}{\omega^3}.$$

第二步：写傅里叶积分。对偶函数，$f(t)=\frac1\pi\int_0^{+\infty}F(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$：

$$f(t)=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega-\omega\cos\omega}{\omega^3}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\qquad(-\infty<t<+\infty).$$

第三步：计算积分。取 $t=\frac12$，$f(\frac12)=1-\frac14=\frac34$，并把积分变量改记为 x：

$$\frac34=\frac4\pi\int_0^{+\infty}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x\;\Longrightarrow\;\int_0^{+\infty}\frac{\sin x-x\cos x}{x^3}\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{3\pi}{16}.$$

所求被积函数的分子是 $x\cos x-\sin x$，与上式差一个负号。

> 傅里叶变换 $F(\omega)=\dfrac{4(\sin\omega-\omega\cos\omega)}{\omega^3}$；傅里叶积分与所求积分为
>
> $$f(t)=\frac{4}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega-\omega\cos\omega}{\omega^3}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega\;\;(-\infty<t<+\infty),$$
>
> $$\int_0^{+\infty}\frac{x\cos x-\sin x}{x^3}\cos\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=-\frac{3\pi}{16}.$$

检验　(i) 用泰勒展开 $\sin\omega\approx\omega-\frac{\omega^3}{6}$，$\omega\cos\omega\approx\omega-\frac{\omega^3}{2}$，得 $F(0)=\lim\limits_{\omega\to0}F(\omega)=\frac43$，恰为 $\int_{-1}^1(1-t^2)\,\mathrm{d}t=\frac43$；(ii) 数值积分 -0.5890486，$-3\pi/16=-0.5890486$；(iii) 被积函数在 $x\to0$ 时趋于 $-\frac13$，有界，积分收敛。

> **【易错点】**
> 两处易错：(1) 忽略负号——题目分子是 $x\cos x-\sin x$ 而不是 $\sin x-x\cos x$，答案为负；(2) 取点错误——被积函数中是 $\cos\frac{x}{2}$，对应 $\cos\omega t$ 中 $t=\frac12$，代入的是 $f(\frac12)=\frac34$，不是 $f(2)$。

第 8 题

考查知识点　奇函数的正弦傅里叶积分；积化和差；可去奇点 $\omega=1$ 的处理。

思路　f 为奇函数；在 $t=\pm\pi$ 处 $\sin(\pm\pi)=0$，与外部衔接，f 处处连续，故傅里叶积分处处等于 $f(t)$。

推导　**求 $b(\omega)$：**

$$b(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin\tau\sin\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\big[\cos(1-\omega)\tau-\cos(1+\omega)\tau\big]\,\mathrm{d}\tau$$
$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin(1-\omega)\pi}{1-\omega}-\frac{\sin(1+\omega)\pi}{1+\omega}\right].$$

由 $\sin(\pi-\omega\pi)=\sin\omega\pi$，$\sin(\pi+\omega\pi)=-\sin\omega\pi$：

$$b(\omega)=\frac{\sin\omega\pi}{\pi}\left[\frac{1}{1-\omega}+\frac{1}{1+\omega}\right]=\frac{2\sin\omega\pi}{\pi(1-\omega^2)}\qquad(\omega\neq1).$$

相应地，由于奇函数有 $F(\omega)=-2\mathrm{j}\int_0^{+\infty}f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t=-\mathrm{j}\pi\,b(\omega)$，得 $F(\omega)=-\dfrac{2\mathrm{j}\sin\omega\pi}{1-\omega^2}$。

写傅里叶积分：

$$f(t)=\int_0^{+\infty}b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\sin\omega t}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega,$$

即 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\sin\omega t}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}f(t)$，这就是所证等式。

> 傅里叶变换 $F(\omega)=-\dfrac{2\mathrm{j}\sin\omega\pi}{1-\omega^2}$；傅里叶积分与所证等式为
>
> $$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\sin\omega t}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega,\qquad\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi\sin\omega t}{1-\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\frac{\pi}{2}\sin t, & |t|\le\pi,\\ 0, & |t|>\pi.\end{cases}$$

检验　(i) $\omega=1$ 不是真正的奇点：$\lim_{\omega\to1}\frac{\sin\omega\pi}{1-\omega^2}=\lim\frac{\pi\cos\omega\pi}{-2\omega}=\frac{\pi}{2}$，而直接算 $b(1)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^2\tau\,\mathrm{d}\tau=1$，与 $\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}=1$ 一致；(ii) 数值：$t=1$ 时积分 ≈1.32178，$\frac{\pi}{2}\sin1=1.32178$；$t=4$ 时积分 ≈0。

> **【易错点】**
> 积化和差公式 $\sin A\sin B=\frac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$ 的符号易记反（误写成 $\cos(A+B)-\cos(A-B)$），会使答案整体变号。自检：取 $A=B$，左边 $\sin^2A\ge0$，右边 $\frac{1}{2}(1-\cos2A)\ge0$，符号正确。

第 9 题

考查知识点　傅里叶逆变换的定义；δ 函数的筛选性质（在频域中使用）；欧拉公式。

推导　由逆变换公式及筛选性质 $\int\delta(\omega-\omega_0)g(\omega)\,\mathrm{d}\omega=g(\omega_0)$：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\big[\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)\big]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\left(\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}-\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}\right)=\frac{-2\mathrm{j}\sin t}{2\pi}=\frac{\sin t}{\mathrm{j}\pi}.$$

最后一步用到 $-\mathrm{j}=\frac{1}{\mathrm{j}}$。

$\mathscr{F}^{-1}[\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)]=\dfrac{\sin t}{\pi \mathrm{j}}$，得证。

检验（正向验证）　$\mathscr{F}[\sin t]=\mathscr{F}\left[\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}}{2\mathrm{j}}\right]=\frac{2\pi}{2\mathrm{j}}[\delta(\omega-1)-\delta(\omega+1)]=\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)]$，两边除以 $\mathrm{j}\pi$ 即得 $\mathscr{F}\left[\frac{\sin t}{\mathrm{j}\pi}\right]=\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)$。另外，$F$ 是 ω 的奇函数，f 是 t 的奇函数，符合第 1(3) 题的奇偶对应。

> **【易错点】**
> $\delta(\omega+1)$ 的“脉冲位置”在 $\omega=-1$ 而不是 $+1$，筛选出的是 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}(-1)t}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}t}$。把 $\delta(\omega+1)$ 误读成位于 $\omega=1$ 会导致结果差一个负号。

第 10 题

考查知识点　单位阶跃函数的广义傅里叶变换 $\mathscr{F}[u(t)]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$；常数的傅里叶变换；线性性质。

已知　$\operatorname{sgn}t$ 不是绝对可积的，普通意义下的傅里叶变换不存在，要在广义意义下求。

解法一（按提示）　$\operatorname{sgn}t=2u(t)-1$（$t\neq 0$），由线性：

$$\mathscr{F}[\operatorname{sgn}t]=2\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]-2\pi\delta(\omega)=\frac{2}{\mathrm{j}\omega}.$$

解法二（极限法，不依赖 $u(t)$ 的结果）　取 $f_\beta(t)=\mathrm{e}^{-\beta|t|}\operatorname{sgn}t\ (\beta>0)$，它绝对可积且当 $\beta\to 0^+$ 时趋于 $\operatorname{sgn}t$：

$$F_\beta(\omega)=-\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{\beta t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\beta t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{\beta-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{\beta+\mathrm{j}\omega}=\frac{-2\mathrm{j}\omega}{\beta^2+\omega^2}\xrightarrow{\beta\to 0^+}\frac{-2\mathrm{j}}{\omega}=\frac{2}{\mathrm{j}\omega}.$$

$\mathscr{F}[\operatorname{sgn}t]=\dfrac{2}{\mathrm{j}\omega}=-\dfrac{2\mathrm{j}}{\omega}$。

检验　$\operatorname{sgn}t$ 为实奇函数，$\frac{2}{\mathrm{j}\omega}$ 为纯虚奇函数，与第 1(3) 题一致；又 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{sgn}t=2\delta(t)$，由微分性质 $\mathrm{j}\omega\cdot\frac{2}{\mathrm{j}\omega}=2=\mathscr{F}[2\delta(t)]$，自洽。

方法比较　解法一最快，但依赖 $\mathscr{F}[u(t)]$ 中 $\pi\delta(\omega)$ 这一项的正确记忆；解法二从定义出发，并解释了“为什么 $\operatorname{sgn}t$ 的变换里没有 $\delta(\omega)$”——因为 $\operatorname{sgn}t$ 的平均值（直流分量）为 0。

第 11 题

考查知识点　积化和差；$\mathscr{F}[\sin\omega_0 t]=\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$。

公式说明　由欧拉公式 $\sin\omega_0 t=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}}{2\mathrm{j}}$ 和 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}]=2\pi\delta(\omega-\omega_0)$，$\mathscr{F}[\sin\omega_0 t]=\frac{\pi}{\mathrm{j}}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]=\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$。

推导　$\sin 2t\cos t=\frac{1}{2}[\sin 3t+\sin t]$（公式 $\sin A\cos B=\frac{1}{2}[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$），故

$$\mathscr{F}[\sin 2t\cos t]=\frac{\mathrm{j}\pi}{2}\big[\delta(\omega+3)-\delta(\omega-3)+\delta(\omega+1)-\delta(\omega-1)\big].$$

$\mathscr{F}[\sin 2t\cos t]=\dfrac{\pi}{2}\mathrm{j}\big[\delta(\omega+1)+\delta(\omega+3)-\delta(\omega-1)-\delta(\omega-3)\big]$。

解法二（调制性质，见第 18 题）　$\mathscr{F}[\sin 2t]=\mathrm{j}\pi[\delta(\omega+2)-\delta(\omega-2)]$，再乘 $\cos t$ 相当于把频谱向左右各搬移 1 并乘 $\frac12$：$\frac{\mathrm{j}\pi}{2}[\delta(\omega+3)-\delta(\omega-1)+\delta(\omega+1)-\delta(\omega-3)]$，结果相同。该结果与教材 MATLAB 例题输出一致。

第 12 题

考查知识点　三角形脉冲的频谱；偶函数余弦积分；也可用“求导化冲激”或“两个矩形卷积”。

已知　由图，$f(t)=\begin{cases}A\left(1-\frac{2|t|}{\tau}\right), & |t|\le\frac{\tau}{2},\\ 0, & |t|>\frac{\tau}{2},\end{cases}$ 为实偶函数，面积 $\frac12\cdot\tau\cdot A=\frac{A\tau}{2}$。

解法一（定义＋余弦积分）　记 $b=\tau/2$。

$$F(\omega)=2A\int_0^b\left(1-\frac{t}{b}\right)\cos\omega t\,\mathrm{d}t.$$

分部积分：$\int_0^b\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\sin\omega b}{\omega}$，$\int_0^b t\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{b\sin\omega b}{\omega}+\frac{\cos\omega b-1}{\omega^2}$，所以

$$\int_0^b\left(1-\frac{t}{b}\right)\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\sin\omega b}{\omega}-\frac{\sin\omega b}{\omega}-\frac{\cos\omega b-1}{b\omega^2}=\frac{1-\cos\omega b}{b\omega^2}.$$

代回 $b=\tau/2$，并用 $1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$：

$$F(\omega)=\frac{4A}{\tau\omega^2}\left(1-\cos\frac{\omega\tau}{2}\right)=\frac{8A}{\tau\omega^2}\sin^2\frac{\omega\tau}{4}.$$

解法二（二阶导数法）　$f'(t)$ 在 $(-\frac{\tau}{2},0)$ 上为 $\frac{2A}{\tau}$，在 $(0,\frac{\tau}{2})$ 上为 $-\frac{2A}{\tau}$，于是 $f''(t)=\frac{2A}{\tau}\big[\delta(t+\frac{\tau}{2})-2\delta(t)+\delta(t-\frac{\tau}{2})\big]$，

$$\mathscr{F}[f'']=\frac{2A}{\tau}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega\tau/2}-2+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega\tau/2}\right)=\frac{4A}{\tau}\left(\cos\frac{\omega\tau}{2}-1\right)=-\frac{8A}{\tau}\sin^2\frac{\omega\tau}{4}.$$

由微分性质 $\mathscr{F}[f'']=(\mathrm{j}\omega)^2F(\omega)=-\omega^2F(\omega)$（$f,f'$ 在无穷远处为零），得 $F(\omega)=\frac{8A}{\tau\omega^2}\sin^2\frac{\omega\tau}{4}$。

解法三（卷积法）　宽 $\frac{\tau}{2}$、高 c 的中心矩形自卷积后得到底宽 τ、峰值 $c^2\cdot\frac{\tau}{2}$ 的三角形。令 $c^2\frac{\tau}{2}=A$。单个矩形的变换为 $\frac{2c}{\omega}\sin\frac{\omega\tau}{4}$，由时域卷积定理 $F=\left(\frac{2c}{\omega}\sin\frac{\omega\tau}{4}\right)^2=\frac{4c^2}{\omega^2}\sin^2\frac{\omega\tau}{4}=\frac{8A}{\tau\omega^2}\sin^2\frac{\omega\tau}{4}$。

$F(\omega)=\dfrac{8A}{\tau\omega^2}\sin^2\dfrac{\omega\tau}{4}=\dfrac{A\tau}{2}\,\mathrm{Sa}^2\!\left(\dfrac{\omega\tau}{4}\right)$，其中 $\mathrm{Sa}(x)=\dfrac{\sin x}{x}$；$F(0)=\dfrac{A\tau}{2}$。

检验　(i) $F(0)$ 等于三角形面积 $\frac{A\tau}{2}$；(ii) $F(\omega)\ge0$ 且为偶函数（实偶信号）；(iii) 零点 $\omega=\frac{4k\pi}{\tau}$，比同底宽矩形的零点间隔大一倍；(iv) 数值（$A=2,\tau=1.3,\omega=1.7$）两边均为 1.172990。

方法比较　解法一最基础；解法二把分段线性函数化成冲激，计算最短，适合所有“折线型”信号（梯形、三角形）；解法三揭示“三角＝矩形∗矩形⇒频谱＝Sa^2”，推广性最好，也解释了三角脉冲频谱衰减得比矩形快（$1/\omega^2$ 对 $1/\omega$）。

第 13 题

考查知识点　周期函数的傅里叶级数与广义傅里叶变换：$\mathscr{F}\left[\sum c_n \mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}\right] = 2\pi \sum c_n \delta(\omega - n\omega_0)$；离散（线状）频谱。

已知　由图，锯齿波周期为 T，在一个周期 $[0, T)$ 内 $f(t) = \frac{h}{T}t$。基频 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$。

思路　周期信号不绝对可积，没有普通的傅里叶变换。先展开为复指数傅里叶级数，再逐项用 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - n\omega_0)$。

推导　**直流分量：** $c_0 = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{h}{T}t\,\mathrm{d}t = \frac{h}{2}$。

$n \neq 0$**：**

$$c_n = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{h}{T} t\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t.$$

分部积分，$\int_0^T t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}}{-\mathrm{j}n\omega_0}\right]_0^T + \frac{1}{\mathrm{j}n\omega_0}\int_0^T \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = \frac{T}{-\mathrm{j}n\omega_0} + 0 = \frac{\mathrm{j}T}{n\omega_0} = \frac{\mathrm{j}T^2}{2\pi n}$（用到 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 T} = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi n} = 1$，且完整周期上 $\int \mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\,\mathrm{d}t = 0$）。故

$$c_n = \frac{h}{T^2}\cdot\frac{\mathrm{j}T^2}{2\pi n} = \frac{\mathrm{j}h}{2\pi n} \qquad (n = \pm 1, \pm 2, \dots).$$

傅里叶变换：

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0) = \pi h\,\delta(\omega) + \mathrm{j}h \sum_{n\neq 0} \frac{1}{n}\,\delta\!\left(\omega - \frac{2n\pi}{T}\right).$$

> $F(\omega) = \pi h\,\delta(\omega) + \mathrm{j}h\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n}\delta(\omega - n\omega_0)$，$\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T}$。频谱是位于 $n\omega_0$ 处的冲激：$\omega = 0$ 处强度 πh，$\omega = n\omega_0$ 处强度的模为 $\dfrac{h}{|n|}$，相位为 $+\frac{\pi}{2}$（$n > 0$）或 $-\frac{\pi}{2}$（$n < 0$）。

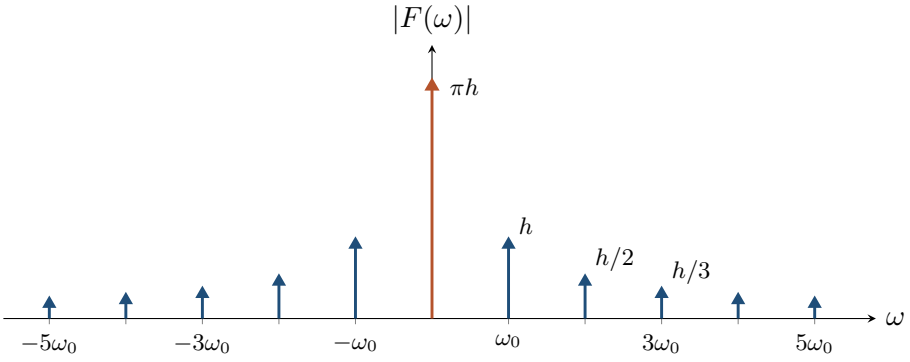


图 2-1　锯齿波的频谱图（箭头表示冲激，旁注为冲激强度的模；图中取 $h = 1$）

检验　(i) $c_0 = \frac{h}{2}$ 等于锯齿波平均值；(ii) 实信号应满足 $c_{-n} = \overline{c_n}$：$c_{-n} = -\frac{\mathrm{j}h}{2\pi n} = \overline{c_n}$，成立；(iii) 数值积分（$h = 1.5, T = 1.3, n = 3$）得 $c_3 = 0.0795775\mathrm{j}$，公式 $\frac{1.5\mathrm{j}}{6\pi} = 0.0795775\mathrm{j}$；(iv) 除跳跃点外 $f(t) - \frac{h}{2}$ 是奇函数，所以除直流外各系数应为纯虚数，符合。

> **【易错点】**
> (1) 漏掉直流项 $\pi h\delta(\omega)$——锯齿波平均值不为零；(2) 把“频谱图”画成连续曲线——周期信

号的频谱只能是离散线谱；(3) 系数忘乘 2π：傅里叶级数系数是 c_n，而傅里叶变换中冲激强度是 $2\pi c_n$。

第 14 题

考查知识点　振幅谱与相位谱；利用第 10 题结果。

推导　由第 10 题 $F(\omega)=\frac{2}{\mathrm{j}\omega}=-\frac{2\mathrm{j}}{\omega}$，故

$$|F(\omega)|=\frac{2}{|\omega|},\qquad \arg F(\omega)=\begin{cases}-\frac{\pi}{2}, & \omega>0,\\ \frac{\pi}{2}, & \omega<0.\end{cases}$$

振幅谱 $|F(\omega)|=\dfrac{2}{|\omega|}$（偶函数，$\omega\to 0$ 时趋于无穷），相位谱在 $\omega>0$ 时为 $-\dfrac{\pi}{2}$，$\omega<0$ 时为 $\dfrac{\pi}{2}$。



图 2-2　$\operatorname{sgn} t$ 的振幅谱（左）与相位谱（右）

【易错点】
$\frac{2}{\mathrm{j}\omega}$ 的相位不是 $\frac{\pi}{2}$：因为 $\frac{1}{\mathrm{j}}=-\mathrm{j}$，$\omega>0$ 时 F 在负虚轴上，辐角为 $-\frac{\pi}{2}$。同时 $\operatorname{sgn} t$ 是非周期信号，频谱是连续谱，与第 13 题的线谱形成对比。

第 15 题

考查知识点　时移性质 $\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F(\omega)$；$\delta$ 与 cos 的变换对。

(1)　$\mathscr{F}[u(t)]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$，时移 C：

$$\mathscr{F}[u(t-C)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega C}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega C}}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega),$$

最后一步用到 $g(\omega)\delta(\omega)=g(0)\delta(\omega)$，而 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\cdot 0\cdot C}=1$。

(2)　$\mathscr{F}[\delta(t\pm a)]=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega a}$，故 $\mathscr{F}\left[\frac{1}{2}(\delta(t+a)+\delta(t-a))\right]=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}a\omega}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}a\omega})=\cos a\omega$。

(3)　$\cos(2t-\frac{\pi}{3})=\cos 2\big(t-\frac{\pi}{6}\big)$，即 $\cos 2t$ 右移 $\frac{\pi}{6}$。$\mathscr{F}[\cos 2t]=\pi[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$，所以

$$\mathscr{F}\left[\cos\left(2t-\frac{\pi}{3}\right)\right]=\pi\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi\omega/6}\left[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)\right]=\pi\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega+2)+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega-2)\right].$$

(1) $\dfrac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega C}}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$；　(2) $\cos a\omega$；　(3) $\pi\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega+2)+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega-2)\right]$。

检验　(3) 直接用欧拉公式：$\cos(2t-\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2t-\pi/3)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2t-\pi/3)}\right]$，变换为 $\pi[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega-2)+\mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/3}\delta(\omega+2)]$，一致。

> **【易错点】**
> (3) 的时移量是 $\frac{\pi}{6}$ 而不是 $\frac{\pi}{3}$：必须先把 t 的系数提出来，$2t-\frac{\pi}{3}=2(t-\frac{\pi}{6})$。另外 (1) 中写成 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega C}\pi\delta(\omega)$ 虽不算错，但应化简为 $\pi\delta(\omega)$。

第 16 题

考查知识点　像函数的微分性质；δ' 的含义；$\mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$。

证明　设 f 及 $tf(t)$ 绝对可积，则可在积分号下对参数 ω 求导（被积函数对 ω 的偏导 $-\mathrm{j}tf(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$ 被可积函数 $|tf(t)|$ 控制）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\frac{\partial}{\partial\omega}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[-\mathrm{j}tf(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t=\mathscr{F}[-\mathrm{j}tf(t)].\qquad\blacksquare$$

计算 $\mathscr{F}[t]$　取 $f\equiv1$（广义意义），$F(\omega)=2\pi\delta(\omega)$：$\mathscr{F}[-\mathrm{j}t]=2\pi\delta'(\omega)$，两边除以 $-\mathrm{j}$（$\frac{1}{-\mathrm{j}}=\mathrm{j}$）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\omega)=\mathscr{F}[-\mathrm{j}tf(t)];\qquad\mathscr{F}[t]=2\pi\mathrm{j}\,\delta'(\omega)。$$

检验　用逆变换验证：$\mathscr{F}^{-1}[2\pi\mathrm{j}\delta'(\omega)]=\mathrm{j}\int\delta'(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\mathrm{j}\cdot\left(-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right)\Big|_{\omega=0}=\mathrm{j}\cdot(-\mathrm{j}t)=t$，正确（用到 $\int\delta'(\omega)g(\omega)\,\mathrm{d}\omega=-g'(0)$）。

> **【易错点】**
> $\frac{1}{-\mathrm{j}}=\mathrm{j}$ 而不是 $-\mathrm{j}$；把 $\mathscr{F}[t]$ 写成 $-2\pi\mathrm{j}\delta'(\omega)$ 是高频错误。自检方法就是上面的逆变换验证，只需一行。

第 17 题

考查知识点　像函数的位移性质（频移、调制的基础）。

证明　由逆变换定义，令 $\nu=\omega\mp\omega_0$（$\omega=\nu\pm\omega_0$，$\mathrm{d}\omega=\mathrm{d}\nu$）：

$$\mathscr{F}^{-1}[F(\omega\mp\omega_0)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega\mp\omega_0)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\nu)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\nu\pm\omega_0)t}\,\mathrm{d}\nu=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}f(t).$$

等价地，$F(\omega\mp\omega_0)=\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}f(t)]$。（也可正向证明：$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\pm\mathrm{j}\omega_0 t}f]=\int f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega\mp\omega_0)t}\,\mathrm{d}t=F(\omega\mp\omega_0)$。）$\blacksquare$

计算　$\mathscr{F}[u(t)]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$，乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$ 相当于 $\omega\to\omega-a$：

$$\mathscr{F}[u(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}]=\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-a)}+\pi\delta(\omega-a)。$$

检验　$a=0$ 时退化为 $\mathscr{F}[u(t)]$；乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}$ 后频谱整体右移 a，δ 的位置也应移到 $\omega=a$。

> **【易错点】**
> 乘 $\mathrm{e}^{+\mathrm{j}at}$ 对应频谱向**右**移（$\omega\to\omega-a$）。记忆方法：$\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}=\mathrm{e}^{\mathrm{j}at}\cdot 1$，而 $\mathscr{F}[1]=2\pi\delta(\omega)$，结果 $2\pi\delta(\omega-a)$ 集中在 $\omega=a>0$ 处。

第 18 题

考查知识点　调制定理（频移性质＋欧拉公式）。

思路　把 $\cos\omega_0 t$、$\sin\omega_0 t$ 写成复指数，再用第 17 题。

推导　**余弦：** $\cos\omega_0 t=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})$，

$$\mathscr{F}[f(t)\cos\omega_0 t]=\frac{1}{2}\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}f]+\frac{1}{2}\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}f]=\frac{1}{2}\big[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)\big].$$

正弦： $\sin\omega_0 t=\frac{1}{2\mathrm{j}}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t})$，

$$\mathscr{F}[f(t)\sin\omega_0 t]=\frac{1}{2\mathrm{j}}\big[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)\big].$$

> 第一式成立。第二式**正确形式**为 $\mathscr{F}[f(t)\sin\omega_0 t]=\dfrac{1}{2\mathrm{j}}\big[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)\big]$；题面中方括号内的“$+$”号应为“$-$”号（疑为印刷错误），原式一般不成立。

反例说明原印刷式不成立　取 $f\equiv 1$，$F=2\pi\delta(\omega)$。正确式给出 $\mathscr{F}[\sin\omega_0 t]=\frac{\pi}{\mathrm{j}}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$，与第 11 题公式一致；若按“$+$”号，得到 $\frac{\pi}{\mathrm{j}}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$，这是 ω 的偶函数，但 $\sin\omega_0 t$ 是奇函数，其变换必须是奇函数（第 1(3) 题），矛盾。

> **【易错点】**
> 遇到课本或试卷中的“待证结论”，也要先做特殊值自检（如 $f\equiv 1$ 或 $f=\delta$），不要为了“凑出”待证式而在推导中偷偷改符号。

第 19 题

考查知识点　卷积的定义、交换律；含参积分求导。

(1) 证明　按定义展开并把 e^{at} 拆成 $\mathrm{e}^{a\tau}\cdot\mathrm{e}^{a(t-\tau)}$：

$$\mathrm{e}^{at}\big[f_1*f_2\big](t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{a\tau}f_1(\tau)\cdot\mathrm{e}^{a(t-\tau)}f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=\big[\mathrm{e}^{at}f_1(t)\big]*\big[\mathrm{e}^{at}f_2(t)\big].\qquad\blacksquare$$

关键在于卷积中两个因子的自变量 τ 与 $t-\tau$ 之和恰为 t，而指数函数把“和”变成“积”。

(2) 证明　设可以在积分号下求导（如 f_1 绝对可积，f_2' 有界连续）。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[f_1*f_2\big]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2'(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau=f_1*\frac{\mathrm{d}f_2}{\mathrm{d}t}.$$

由卷积交换律 $f_1*f_2=f_2*f_1=\int f_2(\tau)f_1(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，同理得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[f_1*f_2]=f_2*f_1'=f_1'*f_2$。$\blacksquare$

解法二（频域验证）　两边取傅里叶变换：左边 $\mathrm{j}\omega F_1F_2$；中间 $(\mathrm{j}\omega F_1)F_2$；右边 $F_1(\mathrm{j}\omega F_2)$，三者相等，再由逆变换唯一性得结论。

【易错点】
求导只能作用在含 t 的那个因子上：$f_1(\tau)$ 与 t 无关。一个常见错误是写成“$f_1' * f_2'$”，即两个因子都求导——用 $f_1 = f_2 = \delta$ 自检即可发现量纲（求导次数）不对。

第 20 题

考查知识点　卷积定义；δ 的筛选性质与偶性。

证明　$f * \delta(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$。由第 26 题 $\delta(t-\tau) = \delta(\tau - t)$，再用筛选性质得 $= f(t)$（f 在 t 处连续）。 ■

解法二　$\mathscr{F}[f * \delta] = F(\omega)\cdot 1 = F(\omega)$，由逆变换唯一性 $f * \delta = f$。

> $f(t) * \delta(t) = f(t)$：δ 是卷积运算的“单位元”。推论：$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$。

第 21 题

考查知识点　分段函数的卷积——确定被积函数非零区间是核心。

思路　用 $f_1 * f_2(t) = \int f_2(\tau) f_1(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$（让分段更复杂的 f_2 保持原自变量）。$f_2(\tau) \neq 0$ 要求 $0 \le \tau \le \frac{\pi}{2}$；$f_1(t-\tau) \neq 0$ 要求 $t - \tau \ge 0$，即 $\tau \le t$。两者交集为 $0 \le \tau \le \min\{t, \frac{\pi}{2}\}$，据此分三段。

推导　先准备原函数：$\int \mathrm{e}^{\tau}\sin\tau\,\mathrm{d}\tau = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\tau}(\sin\tau - \cos\tau) + C$（两次分部积分或对 $\mathrm{e}^{(1+\mathrm{j})\tau}$ 取虚部）。

- $t < 0$：交集为空，$f_1 * f_2(t) = 0$。
- $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$：$\displaystyle\int_0^t \sin\tau\,\mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau = \mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{1}{2}\Big[\mathrm{e}^{\tau}(\sin\tau - \cos\tau)\Big]_0^t = \frac{1}{2}\big(\sin t - \cos t + \mathrm{e}^{-t}\big)$.
- $t > \frac{\pi}{2}$：$\mathrm{e}^{-t}\cdot\frac{1}{2}\Big[\mathrm{e}^{\tau}(\sin\tau - \cos\tau)\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{-t}\big(\mathrm{e}^{\pi/2} + 1\big)$.

$$f_1(t) * f_2(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \dfrac{1}{2}\big(\sin t - \cos t + \mathrm{e}^{-t}\big), & 0 \le t \le \dfrac{\pi}{2}, \\ \dfrac{1}{2}\big(1 + \mathrm{e}^{\pi/2}\big)\mathrm{e}^{-t}, & t > \dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$$

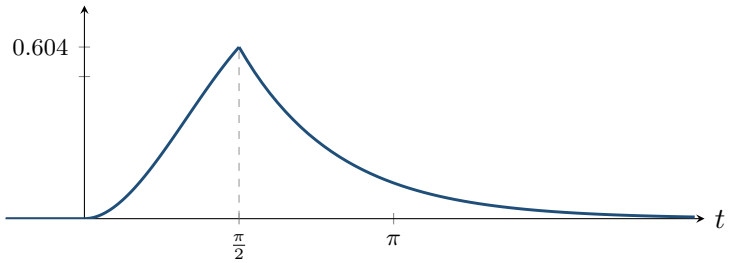


图 2-3　$f_1 * f_2(t)$ 的图像：先上升（“输入”仍在作用），$t > \frac{\pi}{2}$ 后按 e^{-t} 衰减

检验　(i) 连续性：$t = 0$ 处 $\frac{1}{2}(0 - 1 + 1) = 0$；$t = \frac{\pi}{2}$ 处左式 $\frac{1}{2}(1 + \mathrm{e}^{-\pi/2})$，右式 $\frac{1}{2}(1 + \mathrm{e}^{\pi/2})\mathrm{e}^{-\pi/2} = \frac{1}{2}(\mathrm{e}^{-\pi/2} + 1)$，相等（两个有界函数的卷积必连续）。(ii) 面积：$\int f_1 * f_2 = \int f_1 \cdot \int f_2 = 1 \times 1 = 1$，

可验证积分确实为 1。(iii) 数值积分在 $t=0.7,1.5,3$ 处分别为 $0.18798, 0.57494, 0.14464$，与公式完全一致。

> **【易错点】**
> (1) 分段点找错：应当由两个非零条件求交集，得到分界点 $t=0$ 与 $t=\frac{\pi}{2}$；(2) 第三段积分上限误写成 t——当 $t>\frac{\pi}{2}$ 时 $f_2(\tau)$ 在 $\tau>\frac{\pi}{2}$ 已经为零，上限应是 $\frac{\pi}{2}$。自检：各段结果在分界点处必须连续。

第 22 题

考查知识点　频域卷积定理（乘积定理）；交换积分次序。

证明　把 f_1 用逆变换表示 $f_1(t)=\frac{1}{2\pi}\int F_1(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}ut}\,\mathrm{d}u$，代入并交换积分次序：

$$\begin{aligned}\mathscr{F}[f_1 f_2] &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F_1(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}ut}\,\mathrm{d}u\right]f_2(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F_1(u)\underbrace{\left[\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-u)t}\,\mathrm{d}t\right]}_{F_2(\omega-u)}\mathrm{d}u\\ &= \frac{1}{2\pi}F_1 * F_2(\omega). \qquad \blacksquare\end{aligned}$$

> **【易错点】**
> 系数 $\frac{1}{2\pi}$ 的来源是逆变换公式中的 $\frac{1}{2\pi}$。时域卷积定理 $\mathscr{F}[f_1*f_2]=F_1F_2$ 没有这个系数——两者不对称是因为本教材把 2π 放在逆变换里。若采用 $\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}st}$ 约定（如 Stanford EE261），两个定理都没有 2π。

第 23 题

考查知识点　$\mathscr{F}[u(t)]$；调制性质、频移性质、时移性质、像函数微分性质的综合使用。

(1)　由第 18 题，$\mathscr{F}[u(t)\cos\omega_0 t]=\frac{1}{2}[U(\omega-\omega_0)+U(\omega+\omega_0)]$，$U(\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$：

$$\frac{1}{2}\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\frac{1}{\mathrm{j}(\omega+\omega_0)}\right]=\frac{1}{2\mathrm{j}}\cdot\frac{2\omega}{\omega^2-\omega_0^2}=\frac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2},$$

所以 $\mathscr{F}[\cos\omega_0 t\cdot u(t)]=\dfrac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2}+\dfrac{\pi}{2}[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$。

(2)　频移：$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t)]=\dfrac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\pi\delta(\omega-\omega_0)$。

(3)　先时移后频移：$\mathscr{F}[u(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]$，再令 $\omega\to\omega-\omega_0$：

$$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t_0}\left[\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\pi\delta(\omega-\omega_0)\right]=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t_0}}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\pi\delta(\omega-\omega_0).$$

（第二个等号：$\delta(\omega-\omega_0)$ 只在 $\omega=\omega_0$ 处起作用，此处指数因子为 1。）

(4)　先求 $\mathscr{F}[tu(t)]$：由第 16 题 $\mathscr{F}[tf(t)]=\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}F(\omega)$，

$$\mathscr{F}[tu(t)]=\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)\right]=\mathrm{j}\left[-\frac{1}{\mathrm{j}\omega^2}+\pi\delta'(\omega)\right]=-\frac{1}{\omega^2}+\mathrm{j}\pi\delta'(\omega),$$

再频移：$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}tu(t)] = -\dfrac{1}{(\omega-\omega_0)^2} + \mathrm{j}\pi\delta'(\omega-\omega_0)$。

(1) $\dfrac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2} + \dfrac{\pi}{2}\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big]$；　(2) $\dfrac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)} + \pi\delta(\omega-\omega_0)$；

(3) $\dfrac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t_0}}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)} + \pi\delta(\omega-\omega_0)$；　(4) $-\dfrac{1}{(\omega-\omega_0)^2} + \mathrm{j}\pi\delta'(\omega-\omega_0)$。

检验　(1) 用衰减因子：$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-\varepsilon t}\cos\omega_0 t\,u(t)] = \frac{\varepsilon+\mathrm{j}\omega}{(\varepsilon+\mathrm{j}\omega)^2+\omega_0^2} \xrightarrow{\varepsilon\to 0} \frac{\mathrm{j}\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$（$\omega\neq\pm\omega_0$），与非冲激部分一致。(3) 另一种拆法：$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t-t_0) = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t_0}\cdot\big[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0(t-t_0)}u(t-t_0)\big]$，先用 (2) 再时移，结果相同。

【易错点】
(3) 的顺序陷阱：若先频移得 $\frac{1}{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)}+\pi\delta(\omega-\omega_0)$ 再乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$，会得到 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$ 而不是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\omega_0)t_0}$——错在把“先频移后时移”当成了对原函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t-t_0)$ 的操作，而实际上 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0(t-t_0)}u(t-t_0)\neq\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t-t_0)$，两者差常数因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t_0}$。

第 24 题

考查知识点　正弦傅里叶变换及其反演（第 2 题奇函数情形）；积分方程的“变换法”求解；与第 8 题的对偶关系。

思路　把 f 奇延拓到整个实轴。记 $F_s(\omega)=\int_0^{+\infty} f(t)\sin\omega t\,\mathrm{d}t$（已知的右端），则第 2 题中的 $b(\omega)=\frac{2}{\pi}F_s(\omega)$，于是 $f(t)=\int_0^{+\infty} b(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} F_s(\omega)\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$。

推导

$$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi}{2}\sin\omega\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\int_0^{\pi}\sin\omega\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\big[\cos(1-t)\omega-\cos(1+t)\omega\big]\,\mathrm{d}\omega.$$

当 $t\neq 1$：$=\frac{1}{2}\left[\frac{\sin(1-t)\pi}{1-t}-\frac{\sin(1+t)\pi}{1+t}\right]=\frac{1}{2}\sin\pi t\left[\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}\right]=\frac{\sin\pi t}{1-t^2}$。　当 $t=1$：$\int_0^{\pi}\sin^2\omega\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}$，恰为上式在 $t\to 1$ 时的极限。

$$f(t)=\frac{\sin\pi t}{1-t^2}\quad(t\geq 0)$$，在 $t=1$ 处按连续性取值 $\dfrac{\pi}{2}$。

检验　(i) 代回原方程：$\omega=1$ 时数值计算 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\pi t}{1-t^2}\sin t\,\mathrm{d}t\approx 1.32178=\frac{\pi}{2}\sin 1$；$\omega=4$ 时 ≈ 0，均符合。(ii) **对偶观察**：本题正是第 8 题的“对偶形式”——第 8 题说 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\pi}{1-\omega^2}\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\sin t\ (|t|\leq\pi)$，只需把 ω,t 两个字母互换即得本题的原方程，由此可直接“看出”答案。

【易错点】
反演系数易错：正弦变换对为 $F_s(\omega)=\int_0^{\infty} f\sin\omega t\,\mathrm{d}t$，$f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}F_s\sin\omega t\,\mathrm{d}\omega$，系数 $\frac{2}{\pi}$ 只出现一次。自检：代入 $t=1$ 附近的值，看是否满足 $f(1)=\pi/2$ 的连续性要求。

第 25 题

考查知识点　广义函数（分布）意义下的等式；δ' 的定义 $\int \delta'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\varphi'(0)$。

公式说明　两个广义函数相等，是指它们作用于任一检验函数 φ（无穷次可微、在有限区间外为零）时结果相同。δ' 的定义来自分部积分：$\int \delta'\varphi\,\mathrm{d}t = [\delta\varphi]_{-\infty}^{+\infty} - \int \delta\varphi'\,\mathrm{d}t = -\varphi'(0)$。

(1) 证明　把 $t\varphi(t)$ 视为新的检验函数：

$$\int t\delta'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\big[t\varphi(t)\big]'\Big|_{t=0} = -\big[\varphi(t)+t\varphi'(t)\big]_{t=0} = -\varphi(0) = \int \big[-\delta(t)\big]\varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

故 $t\delta'(t) = -\delta(t)$。

(2) 证明　$\int t^2\delta'(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = -\big[2t\varphi + t^2\varphi'\big]_{t=0} = 0$，故 $t^2\delta'(t) = 0$。 ■

解法二（傅里叶变换验证）　$\mathscr{F}[\delta'] = \mathrm{j}\omega$，由 $\mathscr{F}[tf] = \mathrm{j}F'(\omega)$：$\mathscr{F}[t\delta'] = \mathrm{j}\cdot\mathrm{j} = -1 = \mathscr{F}[-\delta]$；$\mathscr{F}[t^2\delta'] = \mathrm{j}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}(-1) = 0$。

> **【易错点】**
> 不能用“$t=0$ 时 $t\cdot\delta'(t) = 0\cdot\infty$”之类的逐点思维——$\delta'$ 没有逐点取值。另一典型错误是把“$t\delta(t)=0$”类推成“$t\delta'(t)=0$”：乘 t 能消去 δ，却不能消去 δ'，因为 δ' 会“感知”到 t 的导数 1。

第 26 题

证明（定义法）　对任意检验函数 φ，令 $s=-t$：$\int \delta(-t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t = \int \delta(s)\varphi(-s)\,\mathrm{d}s = \varphi(0) = \int \delta(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t$，故 $\delta(-t) = \delta(t)$。

解法二　由翻转性质 $\mathscr{F}[\delta(-t)] = F(-\omega) = 1 = \mathscr{F}[\delta(t)]$。

解法三　第 1(1) 题结论的 $a=-1$ 版本：$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$。 ■

第 27 题

考查知识点　$\mathscr{F}[t]$；微分性质 $\mathscr{F}[f^{(n)}] = (\mathrm{j}\omega)^n F(\omega)$；时移性质。

推导　(1) 第 16 题：$\mathscr{F}[t] = 2\pi\mathrm{j}\,\delta'(\omega)$。　(2) $\mathscr{F}[\delta'(t)] = \mathrm{j}\omega\cdot\mathscr{F}[\delta] = \mathrm{j}\omega$（或定义法：$\int \delta'(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\big|_{t=0} = \mathrm{j}\omega$）。
(3) 逐项：$\mathscr{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$；$\mathscr{F}[\delta(t-1)] = \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}$；$\mathscr{F}[\delta''(t+1)] = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}(\mathrm{j}\omega)^2 = -\omega^2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}$。

(1) $2\pi\mathrm{j}\,\delta'(\omega)$；　(2) $\mathrm{j}\omega$；　(3) $2\pi\delta(\omega) - \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega} - \omega^2\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega}$。

> **【易错点】**
> (3) 中 $\delta''(t+1)$ 是**左**移 1，相位因子为 $\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\omega}$；$(\mathrm{j}\omega)^2 = -\omega^2$ 的负号也常被遗漏。

第 28 题

考查知识点　帕塞瓦尔（Parseval）等式 $\int |f(t)|^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2\pi}\int |F(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$；傅里叶逆变换在特殊点取值；分部积分与狄利克雷积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$。

(1)

解法一（帕塞瓦尔等式）　取矩形脉冲 $f(t)=1$ $(|t|\le 1)$，其余为 0，则 $F(\omega)=\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{2\sin\omega}{\omega}$。帕塞瓦尔等式左边 $\int_{-1}^{1}1\,\mathrm{d}t = 2$，右边 $\frac{1}{2\pi}\int\frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\pi$。

解法二（分部积分）　$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\,\mathrm{d}t = \Big[-\frac{\sin^2 t}{t}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin t\cos t}{t}\,\mathrm{d}t = 0+\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin 2t}{t}\,\mathrm{d}t = \pi$（最后令 $s=2t$ 并用狄利克雷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin s}{s}\,\mathrm{d}s=\pi$）。

(2)

解法一（换元化为 (1)）　$1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$，令 $t=2s$：$\int\frac{2\sin^2(t/2)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int\frac{2\sin^2 s}{4s^2}\cdot 2\,\mathrm{d}s = \int\frac{\sin^2 s}{s^2}\,\mathrm{d}s=\pi$。

解法二（三角脉冲的逆变换）　由第 12 题（$A=1,\tau=2$），$g(t)=1-|t|$ $(|t|\le 1)$ 的变换为 $G(\omega)=\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}$。$g$ 连续，由逆变换在 $t=0$ 处：$1=g(0)=\frac{1}{2\pi}\int\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$，故 $\int\frac{1-\cos\omega}{\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\pi$。

> (1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Big(\frac{\sin t}{t}\Big)^2\,\mathrm{d}t=\pi$；　(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^2}\,\mathrm{d}t=\pi$。

检验　数值积分分别为 3.14151、3.14143（截断误差 $\sim 10^{-4}$）。两题结果相同并非巧合：解法一中的换元正说明两个被积函数只差一个尺度变换。

方法比较　帕塞瓦尔法与“逆变换取点法”都是“借助一个已知变换对算积分”，思路统一、可推广（如 $\int\frac{\sin^4 t}{t^4}\,\mathrm{d}t$）；分部积分法不依赖傅里叶变换，但需要额外知道狄利克雷积分。

> **【易错点】**
> 帕塞瓦尔等式在本教材约定下带 $\frac{1}{2\pi}$。忘记它会得到 $\int\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}=\frac{1}{2}$ 之类的错误；自检：被积函数在 0 附近约为 1、主瓣宽度约为 2π，积分量级应为 π 左右，不可能是 $\frac{1}{2}$。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

1　本次作业知识体系总览

这 28 道题放在一起，本质上在训练一件事：**把一个时间函数 $f(t)$ 和它的频谱 $F(\omega)$ 看成同一对象的两种描述，并熟练地在两者之间来回切换**。为此需要三类工具：(i) 定义与积分定理（怎么算、何时成立、在间断点收敛到什么）；(ii) 性质（线性、位移、相似、微分、卷积、帕塞瓦尔——让我们“不积分也能求变换”）；(iii) 广义函数 δ（让常数、阶跃、周期信号等“不可积”的函数也有频谱）。

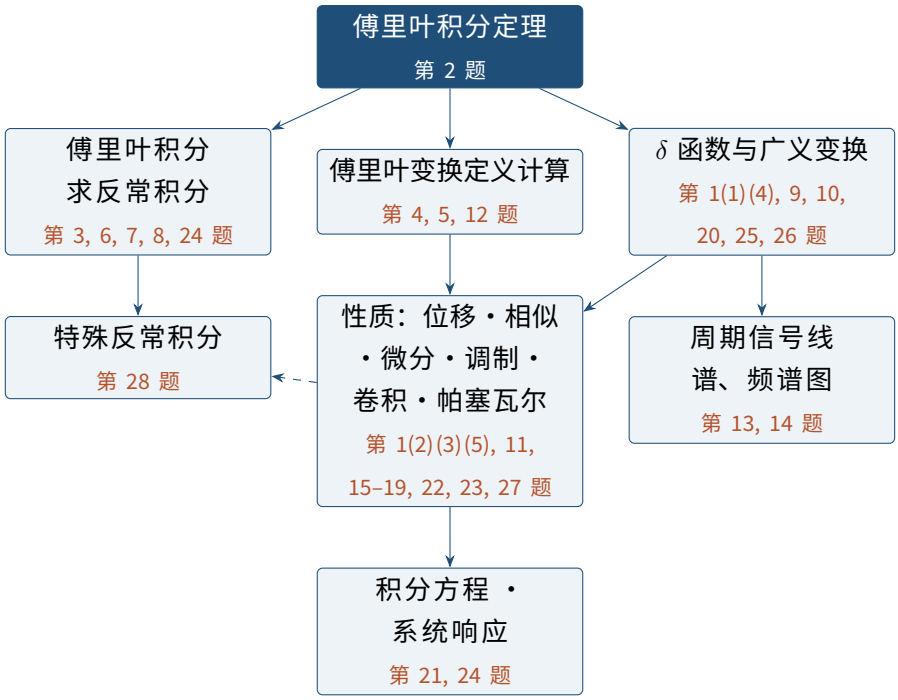


图 3-1　本次作业的知识地图（橙色小字为对应原题号）

知识点	核心公式 / 定理	对应题号	常见用途
傅里叶积分定理	$f(t)=\frac{1}{2\pi}\iint f(\tau)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}\omega$，间断点取平均	2, 3, 6, 7, 8, 24	计算含参反常积分、解积分方程
变换的定义	$F(\omega)=\int f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$	4, 5, 12	基本变换对
δ 函数	筛选性质、$\delta(at)=\frac{1}{\lvert a\rvert}\delta(t)$、$\int\delta'\varphi=-\varphi'(0)$	1(1), 20, 25, 26	冲激、采样、广义函数
广义变换	$\mathscr{F}[1]=2\pi\delta$，$\mathscr{F}[u]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta$，$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}]=2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	1(4), 9, 10, 11, 13	常数、阶跃、正弦、周期信号
位移 / 相似	$\mathscr{F}[f(t-t_0)]=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F$，$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{\lvert a\rvert}F(\frac{\omega}{a})$，$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}f]=F(\omega-\omega_0)$	1(2), 15, 17, 18, 23	延时、调制
微分性质	$\mathscr{F}[f']=\mathrm{j}\omega F$，$F'(\omega)=\mathscr{F}[-\mathrm{j}tf]$	12, 16, 23(4), 27	求 $\mathscr{F}[t^n]$、折线信号
卷积 / 乘积定理	$\mathscr{F}[f_1*f_2]=F_1F_2$，$\mathscr{F}[f_1f_2]=\frac{1}{2\pi}F_1*F_2$	1(5), 19–22	线性系统输出
帕塞瓦尔等式	$\int\lvert f\rvert^2=\frac{1}{2\pi}\int\lvert F\rvert^2$	28	能量、积分计算

2 题目分类与重点题筛选

综合知识重要程度、典型性、易错程度与可迁移性，把 28 道题分为四类（一题可属多类）：

类别	题号	理由
A 重点核心题	3, 7, 8, 12, 21, 23, 28	分别代表“傅里叶积分→反常积分”“多方法求变换”“分段卷积”“性质组合”“帕塞瓦尔”五个母题
B 典型基础题	4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 26, 27	必须能在 1–3 分钟内写出结果的基本变换对与性质
C 易错题	1(1), 1(2), 1(3), 3, 7, 10, 15(3), 16, 18, 23(3), 25	尺度因子、平移方向、间断点取值、$\pi\delta$ 项、$\frac{1}{\mathrm{j}}$ 符号、奇偶性、印刷错误
D 综合题	13, 14, 22, 24	需要级数＋变换、频谱作图、交换积分次序、正弦变换反演与对偶

3 重点题深度回顾

3.1 母题 K1：用傅里叶积分计算反常积分（原第 3、7、8 题；第 24 题为其逆问题）

为什么重要　这是教材在“傅里叶积分”一节最核心的应用，也是考试中出现频率最高的证明题型之一；它把“函数表示”与“积分计算”联系起来。

训练的能力　(1) 判断奇偶性以选择正弦/余弦积分；(2) 正确完成含参积分的分部积分；(3) **识别所求积分对应哪一个 t 值**；(4) 判断该点是否为间断点。

母题结构　已知分段函数 f $\Rightarrow$ 求 $a(\omega)$ 或 $b(\omega)$ $\Rightarrow$ 写出 $f(t)=\int_0^{\infty}[\cdots]\cos(\sin)\omega t\,\mathrm{d}\omega$ $\Rightarrow$ 与所求积分比对，令 $t=t^*$ $\Rightarrow$ 结果 $=\frac{\pi}{2}\tilde{f}(t^*)$ 之类的常数倍。无论被积函数长什么样，只要它是某个分段函数的“频谱 $\times\cos\omega t$（或 $\sin\omega t$）”，就属于这一类。

识别信号　题目出现“求……的傅里叶积分，并计算（或证明）$\int_0^{+\infty}\cdots\,\mathrm{d}x$”；被积函数形如 $\frac{\sin\omega}{\omega}$、$\frac{1-\cos\omega}{\omega}$、$\frac{\sin\omega-\omega\cos\omega}{\omega^3}$ 乘以 $\cos\omega t$ 或 $\sin\omega t$。

3.2 母题 K2：性质组合求变换（原第 15、17、23、27 题）

为什么重要　实际问题中几乎不直接用定义积分，而是“查表＋性质”。后续《信号与系统》《自动控制原理》大量使用。

训练的能力　把复杂函数拆解为“基本函数 + 若干操作（时移、频移、乘 t、求导、翻转、尺度）”，并正确排定操作顺序。

母题结构　$f(t)=\mathcal{O}_k\cdots\mathcal{O}_1[g(t)]$，其中 g 属于基本变换表，$\mathcal{O}_i$ 是性质对应的操作。

识别信号　出现 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}$（频移）、$u(t-t_0)$ 或 $f(at-b)$（时移＋尺度）、$t\cdot$（频域求导）、$\cos\omega_0 t\cdot$（调制）、$\delta^{(n)}$（时域微分）。

3.3 母题 K3：分段函数的卷积（原第 21 题）

为什么重要　卷积就是线性时不变系统的输出公式；分段卷积的“分界点由两个非零区间求交集”是后续所有卷积题的基本功。

母题结构　f_1 非零于 $[a_1,b_1]$，f_2 非零于 $[a_2,b_2]$ $\Rightarrow$ f_1*f_2 非零于 $[a_1+a_2,\ b_1+b_2]$，分界点来自 $t-\tau$ 与 τ 的端点相遇的时刻。

识别信号　两个分段函数、至少一个是有限区间；题目要求“求 f_1*f_2”。

3.4 母题 K4：借助已知变换对算积分（原第 28 题，与第 12 题相连）

为什么重要　帕塞瓦尔等式与“逆变换在一点取值”是计算 $\int(\frac{\sin t}{t})^n$、$\int\frac{\mathrm{d}\omega}{(1+\omega^2)^n}$ 一类积分的统一方法（见第 12 章剑桥大学 2024 年试题）。

识别信号　被积函数是某个简单函数（矩形、三角、指数）频谱的平方或本身。

4 重点题举一反三

K1 变式

K1-1（基础迁移：由奇函数换成偶函数）

题目　求 $f(t)=\begin{cases}1, & |t|\le 1\\ 0, & |t|>1\end{cases}$ 的傅里叶积分，并由此计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega$ 与 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$。

与原题比较　原第 3 题是奇函数（用正弦积分），这里是偶函数，必须改用余弦积分——方法相同、选型不同。

解　$a(\omega)=\frac{2}{\pi}\int_0^1\cos\omega\tau\,\mathrm{d}\tau=\frac{2\sin\omega}{\pi\omega}$，故 $f(t)=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega$（连续点），在 $t=\pm1$ 处收敛到 $\frac12$。于是

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\omega\cos\omega t}{\omega}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & |t|<1,\\ \frac{\pi}{4}, & |t|=1,\\ 0, & |t|>1.\end{cases}$$

取 $t=0$ 得狄利克雷积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$。

检验　数值积分 $t=0.5,1,2$ 时分别为 $1.57079,\ 0.78539,\ 0$。

K1-2（条件变化：正问题改为反问题）

题目　求满足 $\displaystyle\int_0^{+\infty}f(t)\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{-\omega}\ (\omega\ge0)$ 的函数 $f(t)$。

改变了什么　已知“频谱”反求原函数，与原第 24 题同型，但换成余弦变换。

解　把 f 偶延拓，由第 2 题偶函数情形，$a(\omega)=\frac{2}{\pi}\mathrm{e}^{-\omega}$，$f(t)=\int_0^{+\infty}a(\omega)\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\omega}\cos\omega t\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{1+t^2}$。

答案　$f(t)=\dfrac{2}{\pi(1+t^2)}\ (t\ge0)$。**检验**：代回，$\omega=0.5$ 时数值积分 $0.606531=\mathrm{e}^{-0.5}$。

K1-3（综合：与原第 4 题联动）

题目　利用 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-|t|}]=\frac{2}{1+\omega^2}$ 计算拉普拉斯积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$。

解　$\mathrm{e}^{-|t|}$ 连续且为偶函数，由反演公式 $\mathrm{e}^{-|t|}=\frac{1}{2\pi}\int\frac{2}{1+\omega^2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$，故

$$\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-|t|}.$$

检验　$t=0$ 时为 $\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2}=\frac{\pi}{2}$，正确；$t=2$ 时数值 $0.212584=\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-2}$。

启示　K1-2 与 K1-3 互为“对偶”：$\mathrm{e}^{-|t|}\leftrightarrow\frac{2}{1+\omega^2}$ 与 $\frac{1}{1+t^2}\leftrightarrow\pi\mathrm{e}^{-|\omega|}$。原第 8 与第 24 题正是同一种对偶。

K2 变式

K2-1（基础迁移：调制 + 双边指数）

题目　求 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-2|t|}\cos 3t]$。

解　仿第 4 题，$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-a|t|}]=\frac{2a}{a^2+\omega^2}$，$a=2$ 得 $\frac{4}{4+\omega^2}$；再由第 18 题调制公式：

$$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-2|t|}\cos 3t]=\frac{2}{4+(\omega-3)^2}+\frac{2}{4+(\omega+3)^2}.$$

检验　实偶信号 $\Rightarrow$ 实偶频谱，满足；$\omega=1.3$ 时数值 0.379204，公式一致。

K2-2（条件变化：反求原函数）

题目　已知 $F(\omega)=\dfrac{1}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}$，求 $f(t)$。

思路　平方提示“频域求导”：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}=\frac{-\mathrm{j}}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}$。

解　由 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-2t}u(t)]=\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}$ 与第 16 题 $\mathscr{F}[tf]=\mathrm{j}F'(\omega)$：$\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-2t}u(t)]=\mathrm{j}\cdot\frac{-\mathrm{j}}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}=\frac{1}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}$。

答案　$f(t)=t\mathrm{e}^{-2t}u(t)$。**检验**：数值积分 $\omega=1.3$ 时 $0.071349-0.160612\mathrm{j}$，与公式相同。

K2-3（综合：乘 t 改变奇偶性）

题目　求 $\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-|t|}]$，并判断结果的奇偶性与实虚性。

解　$\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-|t|}]=\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\frac{2}{1+\omega^2}=-\dfrac{4\mathrm{j}\omega}{(1+\omega^2)^2}$。$t\mathrm{e}^{-|t|}$ 是实奇函数，结果是纯虚奇函数，与第 1(3) 题相符。

K3 变式

K3-1（基础迁移：两个指数）

题目　求 $\mathrm{e}^{-t}u(t)*\mathrm{e}^{-2t}u(t)$。

解　$t<0$ 时为 0；$t\geq 0$ 时 $\int_0^t \mathrm{e}^{-\tau}\mathrm{e}^{-2(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau=\mathrm{e}^{-2t}(\mathrm{e}^{t}-1)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}$。

答案　$(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t})u(t)$。**检验（卷积定理）**：$\frac{1}{(1+\mathrm{j}\omega)(2+\mathrm{j}\omega)}=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}$，逐项反变换一致。

K3-2（条件变化：两个有限区间 $\Rightarrow$ 三段）

题目　$r(t)=u(t)-u(t-1)$，求 $r*r$。

解　非零要求 $0\leq\tau\leq 1$ 且 $0\leq t-\tau\leq 1$，即 $\max(0,t-1)\leq\tau\leq\min(1,t)$。

$$r*r(t)=\begin{cases}t, & 0\leq t\leq 1,\\ 2-t, & 1<t\leq 2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

这正是底宽 2、高 1 的三角形（中心在 $t=1$）——与原第 12 题解法三“三角 = 矩形 $*$ 矩形”呼应。

K3-3（综合：RC 电路的脉冲响应）

题目 一阶系统冲激响应 $h(t)=\mathrm{e}^{-t}u(t)$，输入宽度为 1 的矩形脉冲 $r(t)$，求输出 $y=h*r$。

解 交集 $0\le\tau\le\min(t,1)$（让 r 取 τ）：$0\le t\le 1$ 时 $y=\int_0^t \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau=1-\mathrm{e}^{-t}$；$t>1$ 时 $y=\mathrm{e}^{-t}\int_0^1 \mathrm{e}^{\tau}\,\mathrm{d}\tau=(\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-t}$。

答案

$$y(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-t}, & 0\le t\le 1,\\ (\mathrm{e}-1)\mathrm{e}^{-t}, & t>1;\end{cases}$$

$t=1$ 处两式均为 $1-\mathrm{e}^{-1}$，连续。数值：$y(0.5)=0.393469$，$y(2)=0.232544$。

与原题比较 原第 21 题只是把矩形输入换成了半个正弦波——“电容充电 → 放电”的物理图像完全相同。

K4 变式

K4-1（基础迁移：四次方）

题目 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^4 t}{t^4}\,\mathrm{d}t$。

解 矩形 $f=1$ $(|t|\le 1)$ 的自卷积 $g=f*f=(2-|t|)$ $(|t|\le 2)$，$G=F^2=\frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}$。帕塞瓦尔：$\int|g|^2\,\mathrm{d}t=2\int_0^2(2-t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{16}{3}=\frac{1}{2\pi}\int\frac{16\sin^4\omega}{\omega^4}\,\mathrm{d}\omega$，故积分 $=\dfrac{2\pi}{3}$。

检验 数值 $2.094395=2\pi/3$。**变化点**：必须先用卷积把 $\frac{\sin^2}{\omega^2}$ 变成某个函数的频谱，再用帕塞瓦尔——两个定理串联。

K4-2（条件变化：换一对变换对）

题目 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{(1+\omega^2)^2}$。

解 对 $\mathrm{e}^{-|t|}\leftrightarrow\frac{2}{1+\omega^2}$ 用帕塞瓦尔：$\int\mathrm{e}^{-2|t|}\,\mathrm{d}t=1=\frac{1}{2\pi}\int\frac{4}{(1+\omega^2)^2}\,\mathrm{d}\omega$，所以积分 $=\dfrac{\pi}{2}$。（剑桥 2024 年试题把它推广到任意次幂，见第 12 章。）

5 易错题专题

编号	原题	错误机制	快速自检
E1	1(1), 26	把 $\delta(at-t_0)$ 当作 $\delta(t-t_0/a)$，漏掉 $\frac{1}{\lvert a\rvert}$	取 $f\equiv 1$，看面积
E2	1(2), 15(3), 23(3)	平移量读错（未提出 t 的系数）、先后顺序混淆	取 $f=\delta$ 代入
E3	3, 6, 7	间断点处用函数值而非左右极限平均	端点先问“连续吗？”
E4	10, 15(1), 16, 17	$\pi\delta(\omega)$ 项遗漏或位置错；$\frac{1}{-\mathrm{j}}$ 写成 $-\mathrm{j}$	逆变换回代一行
E5	1(3), 18	奇偶性、实虚性对应关系记错；盲目相信待证式	实奇 $\leftrightarrow$ 虚奇，实偶 $\leftrightarrow$ 实偶

E1　δ 的尺度因子

错误来源　思维定势：把筛选性质当成“把 δ 的零点代入 f”即可。

> **错误示范（请勿模仿）**
> $\int \delta(3t-6)t^2\,\mathrm{d}t$：“$3t-6=0\Rightarrow t=2$，所以结果 $=2^2=4$。”

为什么错　$\delta(3t-6)=\delta\big(3(t-2)\big)=\frac{1}{3}\delta(t-2)$：脉冲在时间轴上被压缩为原来的 $\frac{1}{3}$，面积也变为 $\frac{1}{3}$。正确结果 $\frac{4}{3}$。

正确规则　$\delta(at-b)=\frac{1}{|a|}\delta\big(t-\frac{b}{a}\big)$，$a\neq 0$，注意绝对值（$a<0$ 时积分限翻转，补一个负号）。

E2　平移量与操作顺序

错误来源　对复合自变量 $f(at-b)$ 直接读出“平移 b”。

> **错误示范（请勿模仿）**
> $\cos(2t-\frac{\pi}{3})$ 是 $\cos 2t$ 平移 $\frac{\pi}{3}$，所以 $\mathscr{F}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi\omega/3}\pi[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)]$。

为什么错　时移性质中的 t_0 是“t 本身减去的量”，必须先写成 $\cos 2(t-\frac{\pi}{6})$。

正确规则　先把自变量整理成 $a(t-t_0)$，再依次用相似性质和时移性质。自检：取 $f=\delta$。

E3　间断点处的收敛值

错误来源　把傅里叶积分“等于 $f(t)$”当作无条件成立。

> **错误示范（请勿模仿）**
> 第 3 题中，$f(1)=1$，所以 $\int_0^\infty \frac{1-\cos\omega}{\omega}\sin\omega\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}$。

为什么错　傅里叶积分是对 f 的“平均化”重构，单点函数值不影响积分；跳跃点处收敛到 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]=\frac{1}{2}$，结果为 $\frac{\pi}{4}$。

E4　广义变换中的 $\pi\delta$ 项与 j 的运算

> **错误示范（请勿模仿）**
> “$\mathscr{F}[u(t)]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$”；“$\mathscr{F}[t]=\frac{2\pi\delta'(\omega)}{-\mathrm{j}}=-2\pi\mathrm{j}\delta'(\omega)$”。

为什么错　(1) $u(t)$ 的平均值为 $\frac{1}{2}$，频谱在 $\omega=0$ 处必有直流冲激 $2\pi\cdot\frac{1}{2}\delta=\pi\delta$；(2) $\frac{1}{-\mathrm{j}}=\frac{\mathrm{j}}{-\mathrm{j}\cdot\mathrm{j}}=\mathrm{j}$。

自检　逆变换回代：$\mathscr{F}^{-1}[2\pi\mathrm{j}\delta']=t$ 成立，而 $\mathscr{F}^{-1}[-2\pi\mathrm{j}\delta']=-t$。

E5　奇偶性与实虚性

正确规则　对实函数 f：f 偶 $\Leftrightarrow F$ 实偶；f 奇 $\Leftrightarrow F$ 纯虚奇。无论实虚，f 奇 $\Rightarrow F$ 奇、f 偶 $\Rightarrow F$ 偶（奇偶性“保持”，而不是“互换”）。第 18 题印刷式正是因违背这一规律而被识破。

6 易错题举一反三

E1 变式

题目　计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(2-3t)\cos t\,\mathrm{d}t$，并求 $\mathscr{F}[\delta(2t-1)]$。

最易犯的错误　因系数为 -3 而写成 $-\frac{1}{3}\cos\frac{2}{3}$。

正确解法　δ 为偶函数，$\delta(2-3t)=\delta(3t-2)=\frac{1}{3}\delta(t-\frac{2}{3})$，故积分 $=\frac{1}{3}\cos\frac{2}{3}\approx 0.2620$；$\delta(2t-1)=\frac{1}{2}\delta(t-\frac{1}{2})$，$\mathscr{F}[\delta(2t-1)]=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega/2}$。

判断原则　系数取绝对值：$\delta(at-b)=\frac{1}{|a|}\delta(t-\frac{b}{a})$。

E2 变式

题目　设 $\mathscr{F}[f(t)]=F(\omega)$，求 $\mathscr{F}[f(3-2t)]$。

最易犯的错误　写成 $\frac{1}{2}F(-\frac{\omega}{2})\mathrm{e}^{-3\mathrm{j}\omega}$（平移量误读为 3）。

正确解法　$f(3-2t)=f\big(-2(t-\frac{3}{2})\big)$。相似性质 $\mathscr{F}[f(-2t)]=\frac{1}{2}F(-\frac{\omega}{2})$，再时移 $\frac{3}{2}$：$\mathscr{F}[f(3-2t)]=\frac{1}{2}F\big(-\frac{\omega}{2}\big)\,\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}\mathrm{j}\omega}$。

自检　$f=\delta$：$\delta(3-2t)=\frac{1}{2}\delta(t-\frac{3}{2})$，其变换 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}\mathrm{j}\omega}$，与公式一致。

判断原则　先“提系数”，再“读平移”。

E3 变式

题目　求 $f(t)=\mathrm{e}^{-t}u(t)$ 的傅里叶积分，并计算 $I(t)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t+\omega\sin\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega$ 在 $t=0$ 处的值。

最易犯的错误　认为 $f(0)=1$，于是 $I(0)=\pi$。

正确解法　$F=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}=\frac{1-\mathrm{j}\omega}{1+\omega^2}$，反演后取偶部得 $\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}\frac{\cos\omega t+\omega\sin\omega t}{1+\omega^2}\,\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\mathrm{e}^{-t}, & t>0\\ \frac{1}{2}, & t=0\\ 0, & t<0\end{cases}$，故 $I(0)=\frac{\pi}{2}$（直接算 $\int_0^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2}$ 也得 $\frac{\pi}{2}$）。数值：$I(0.7)=1.56007=\pi\mathrm{e}^{-0.7}$。

判断原则　跳跃点收敛于左右极限的平均。

E4 变式

题目　求 $\mathscr{F}[u(-t)]$，并用 $u(t)+u(-t)=1$ 检验。

最易犯的错误　写成 $-\frac{1}{\mathrm{j}\omega}-\pi\delta(\omega)$（把 δ 项也翻了号）。

正确解法　翻转性质 $\mathscr{F}[u(-t)]=U(-\omega)=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(-\omega)=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta(\omega)$（$\delta$ 为偶函数）。检验：$U(\omega)+U(-\omega)=2\pi\delta(\omega)=\mathscr{F}[1]$。

判断原则　直流分量不随翻转改变符号——$u(-t)$ 的平均值仍是 $\frac{1}{2}$。

E5 变式

题目　已知 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-t^2}]=\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-\omega^2/4}$，求 $\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-t^2}]$，并预先判断其实虚性。

预判　$t\mathrm{e}^{-t^2}$ 实奇 $\Rightarrow$ 纯虚奇。

解　$\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-t^2}]=\mathrm{j}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\big(\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\omega^2/4}\big)=-\frac{\sqrt{\pi}}{2}\mathrm{j}\,\omega\,\mathrm{e}^{-\omega^2/4}$，符合预判；$\omega=1.3$ 时数值 $-0.755090\mathrm{j}$。

判断原则　算完先看奇偶与实虚，不符合就一定有错。

7 高频易错点提醒（清单）

1. 尺度：$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$，$\mathscr{F}[f(at)]=\frac{1}{|a|}F(\frac{\omega}{a})$，两处都有绝对值。
2. 方向：$f(t-t_0)\to \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$；$\mathrm{e}^{+\mathrm{j}\omega_0 t}f\to F(\omega-\omega_0)$，即“时域乘正指数，频谱右移”。
3. 直流：$\mathscr{F}[1]=2\pi\delta$、$\mathscr{F}[u]=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}+\pi\delta$、$\mathscr{F}[\mathrm{sgn}]=\frac{2}{\mathrm{j}\omega}$（无 δ）。
4. 系数：乘积定理有 $\frac{1}{2\pi}$，时域卷积定理没有；帕塞瓦尔有 $\frac{1}{2\pi}$。
5. 复数：$\frac{1}{\mathrm{j}}=-\mathrm{j}$，$\frac{1}{-\mathrm{j}}=\mathrm{j}$，$(\mathrm{j}\omega)^2=-\omega^2$。
6. 收敛：傅里叶积分在跳跃点收敛到平均值；$\int_0^\infty \cos\omega t\,\mathrm{d}\omega$ 只在广义意义下成立。
7. 广义函数：$t\delta(t)=0$，但 $t\delta'(t)=-\delta(t)\neq 0$。

8 核心知识系统回顾

8.1 傅里叶积分定理与傅里叶变换

是什么　把非周期函数看成周期 $T\to\infty$ 的周期函数：傅里叶级数的离散频率 $n\omega_0$ 变得无限稠密，求和变成积分，系数 c_n 变成“频谱密度” $F(\omega)$。

解决什么问题　把一个函数分解为连续分布的简谐分量 $\frac{1}{2\pi}F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$，从而用“每个频率分量的幅度与相位”描述信号。

核心公式　$F(\omega)=\int f(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$，$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int F(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega$。

为什么成立（直观推导）　周期 T 的函数 $f_T(t)=\sum_n c_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega_0 t}$，$c_n=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f_T(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n\omega_0\tau}\,\mathrm{d}\tau$。令 $\Delta\omega=\omega_0=\frac{2\pi}{T}$，则 $f_T(t)=\sum_n\frac{\Delta\omega}{2\pi}\left[\int_{-T/2}^{T/2}f_T(\tau)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_n\tau}\,\mathrm{d}\tau\right]\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_n t}$，当 $T\to\infty$ 时这正是积分和，得到傅里叶积分公式。

使用条件　充分条件（教材的傅里叶积分定理）：任意有限区间上满足狄利克雷条件（连续或只有有限个第一类间断点、只有有限个极值点），且在整个实轴上绝对可积。结论在连续点处等于 $f(t)$，在间断点处等于 $\frac{1}{2}[f(t+0)+f(t-0)]$。常数、$u(t)$、$\sin t$ 等不绝对可积，需借助 δ 在广义意义下定义变换。

常见题型　求变换（第 4、5、12 题）、求傅里叶积分并算反常积分（第 3、6、7、8 题）、解积分方程（第 24 题）。

8.2 δ 函数

是什么　$\delta(t)$ 不是普通函数，而是“作用在检验函数上的规则”：$\int\delta(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\varphi(0)$。它可以看作宽度 $\varepsilon\to 0$、面积恒为 1 的矩形脉冲的极限。

核心性质　筛选 $\int\delta(t-t_0)f\,\mathrm{d}t=f(t_0)$；偶性 $\delta(-t)=\delta(t)$；尺度 $\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$；乘积 $f(t)\delta(t-t_0)=f(t_0)\delta(t-t_0)$；导数 $\int\delta^{(n)}\varphi=(-1)^n\varphi^{(n)}(0)$；与阶跃的关系 $u'(t)=\delta(t)$。

为什么需要　它让“常数有频谱 $2\pi\delta(\omega)$”“正弦信号的频谱是两根谱线”这类物理上显然的事实在数学上成立。

最易混淆　δ 的“函数值”无意义，所有等式都在积分（作用于 φ）意义下理解，见第 25 题。

8.3 傅里叶变换的性质（汇总）

性质	时域 $\longleftrightarrow$ 频域	一句话理解
线性	$\alpha f+\beta g \leftrightarrow \alpha F+\beta G$	叠加原理
时移	$f(t-t_0) \leftrightarrow \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}F$	延时只改变相位，不改振幅谱
频移	$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}f \leftrightarrow F(\omega-\omega_0)$	乘复指数＝频谱搬移（调制）
相似	$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{\lvert a\rvert}F(\frac{\omega}{a})$	时间压缩 $\Leftrightarrow$ 频带展宽
翻转	$f(-t) \leftrightarrow F(-\omega)$	$a=-1$ 的相似
时域微分	$f^{(n)} \leftrightarrow (\mathrm{j}\omega)^n F$	求导放大高频
频域微分	$(-\mathrm{j}t)^n f \leftrightarrow F^{(n)}(\omega)$	乘 t＝频谱求导
积分	$\int_{-\infty}^{t} f \leftrightarrow \frac{F}{\mathrm{j}\omega}+\pi F(0)\delta(\omega)$	积分抑制高频，带直流项
对称（对偶）	$F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$	第 8 题 $\leftrightarrow$ 第 24 题
卷积	$f_1 * f_2 \leftrightarrow F_1F_2$	系统输出＝输入 $*$ 冲激响应
乘积	$f_1f_2 \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F_1 * F_2$	调制、加窗
帕塞瓦尔	$\int \lvert f\rvert^2 = \frac{1}{2\pi}\int \lvert F\rvert^2$	能量守恒

为什么成立　以上性质都来自两件事：指数函数 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}$ 的代数性质（$\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega(t-t_0)}=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t_0}$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}=\mathrm{j}\omega\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$）与积分换元／交换积分次序。所以记不住时，用定义推一行即可（第 1(2)、16、17、22 题都是这样做的）。

8.4 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
傅里叶积分 vs 傅里叶变换	前者是“f 的表示式”（关心收敛到什么），后者是“$F(\omega)$ 这个函数”	求傅里叶积分时只写出 $F(\omega)$ 就停	题目问“积分”就要写出 $f(t)=\int\cdots$ 并讨论收敛值
傅里叶级数 vs 傅里叶变换	周期信号 $\to$ 离散谱 c_n；非周期 $\to$ 连续谱 $F(\omega)$	把周期信号的“频谱图”画成连续曲线（第 13 题）	周期信号的变换是冲激串，强度 $2\pi c_n$
普通变换 vs 广义变换	绝对可积时积分收敛；否则借助 δ 定义	对 $\operatorname{sgn}t$ 直接积分“算出”结果	先检查 $\int\lvert f\rvert<\infty$
时域卷积 vs 频域卷积	$\mathscr{F}[f_1*f_2]=F_1F_2$；$\mathscr{F}[f_1f_2]=\frac{1}{2\pi}F_1*F_2$	$\frac{1}{2\pi}$ 放错位置	取 $f_1=f_2=1$ 或 δ 检验
时移 vs 频移	时移乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t_0}$；频移换 $\omega\to\omega-\omega_0$	方向和符号互相混淆	“时域移 $\Rightarrow$ 频域乘相位；时域乘相位 $\Rightarrow$ 频域移”
$t\delta(t)$ vs $t\delta'(t)$	前者为 0，后者为 $-\delta$	类推出 $t\delta'=0$	作用于检验函数

8.5 知识迁移：这些内容以后在哪里再出现

- **本课程第 9 章 拉普拉斯变换**：对因果信号，$F(\omega)=\mathscr{L}[f](s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$（收敛域包含虚轴时）。拉氏变换就是给 f 乘上衰减因子 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$ 后再做傅里叶变换，从而处理 $u(t)$、$\mathrm{e}^{t}u(t)$ 等不可积函数；本次第 10、23 题中“加衰减因子再取极限”的做法正是这个思想的雏形。
- **信号与系统**：频谱、滤波、采样定理、调制解调；第 13 题（周期信号线谱）、第 18 题（调制）、第 21 题（系统输出）是直接的预演。
- **自动控制原理**：频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)$、伯德图、奈奎斯特判据都以“正弦输入的稳态响应”为基础，本质是傅里叶分析。
- **数学物理方程**：用傅里叶变换把偏微分方程化为常微分方程（热方程、波动方程），见第 11 章与第 12 章剑桥试题。
- **概率论**：特征函数 $\varphi_X(\omega)=E[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega X}]$ 就是密度函数的傅里叶变换（差一个符号约定）；独立随机变量之和的密度等于卷积，对应特征函数相乘。

9 学科科普：傅里叶分析到底在做什么

这个领域研究什么　傅里叶分析研究“如何把复杂的函数分解为简单振动的叠加，以及这种分解有什么用”。它回答的问题是：一个信号里有哪些频率？每个频率有多强？相位如何？

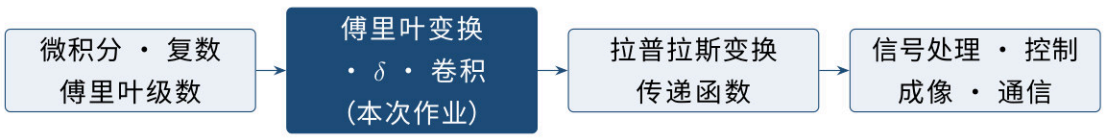
它解决什么问题

- **把微分变成乘法**：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\leftrightarrow\mathrm{j}\omega$，于是常系数线性微分方程在频域变成代数方程。这是控制、电路、振动分析中频域方法的根基。
- **把卷积变成乘法**：线性时不变系统的输出 $y=h*x$ 在频域是 $Y=HX$，于是“系统”可以用一条频率响应曲线 $H(\omega)$ 刻画。
- **揭示信息的频率结构**：语音、图像、地震波、脑电信号中的有效信息常集中在特定频带，滤波和压缩都以此为基础。

现实中的例子　(1) **核磁共振成像（MRI）**：扫描仪实际测得的是人体组织信号的空间频率分量（称为 k 空间数据），图像通过二维傅里叶逆变换重建。(2) **音频均衡器与降噪**：对声音做短时傅里叶变换，在频域调整或抑制某些频率。(3) **通信中的调制**：第 18 题的调制定理说明，乘上载波 $\cos\omega_0 t$ 就把基带频谱搬到 $\pm\omega_0$ 附近，这使多路信号可以在不同频段同时传输。(4) **数值计算**：快速傅里叶变换（FFT）把 N 点离散傅里叶变换的运算量从 $O(N^2)$ 降到 $O(N\log N)$，是现代数字信号处理的基础算法。

为什么本科要学　对自动化　　、电子信息、机械、物理等专业来说，傅里叶变换与拉普拉斯变换是“频域方法”的数学语言；后续课程默认你已经会“查表＋性质”地切换时域和频域。

本次内容在学科中的位置



进一步会学到什么　离散时间傅里叶变换与 DFT/FFT、采样定理、短时傅里叶变换与小波（时频分析）、多维傅里叶变换（图像与成像）、以及数学上严格的分布理论与调和分析。

10 相关科学史：从热传导到广义函数

1. 傅里叶与《热的解析理论》

约瑟夫·傅里叶（Joseph Fourier，1768–1830）研究固体中的热传导。1807 年 12 月 21 日，他向巴黎法兰西学院（Institut de France）提交了关于热在固体中传播的论文，评审委员会包括拉格朗日、拉普拉斯、蒙日和拉克鲁瓦。论文中“任意函数都可以展开成三角级数”的主张遭到拉格朗日和拉普拉斯的质疑。学院随后把热传导问题定为 1811 年数学大奖的题目，傅里叶获奖，但评审报告仍指出其推导“并非没有困难”。他的成果最终于 1822 年以《热的解析理论》（Théorie analytique de la chaleur）出版。

史实提醒：常见说法把这段经历讲成“傅里叶被权威压制”，这是过度简化。质疑的焦点是严格性——当时连“函数”“收敛”的概念都还不清楚，傅里叶本人也没有给出级数收敛的证明。

2. 收敛性问题与严格化

傅里叶留下的“级数到底何时收敛”的问题，推动了分析学的严格化：狄利克雷（Dirichlet）在 1829 年给出了三角级数收敛的一组充分条件（教材中的“狄利克雷条件”即源于此），此后黎曼积分、勒贝格积分的发展在相当程度上都受到傅里叶级数问题的推动。本次第 3 题“间断点处收敛到平均值”就是狄利克雷定理的结论。

3. δ 函数：从物理直觉到严格理论

工程师赫维赛德（Oliver Heaviside）在 19 世纪末的运算微积分中就已使用阶跃函数及其“导数”。物理学家狄拉克（P. A. M. Dirac）在 1927 年的论文《量子动力学的物理解释》中系统引入了 $\delta(x)$ 记号，并在 1930 年的《量子力学原理》中广泛使用。数学家起初对这种“不是函数的函数”颇有疑虑。直到法国数学家洛朗·施瓦茨（Laurent Schwartz）在 1940 年代后期建立分布（广义函数）理论（其综述性论文发表于 1948 年，专著《分布理论》出版于 1950–1951 年），δ 才获得严格基础；施瓦茨因此获得 1950 年菲尔兹奖。第 25、26 题中“作用在检验函数上”的证明方法正是分布理论的思想。

4. 快速傅里叶变换

1965 年，库利（J. W. Cooley）与图基（J. W. Tukey）发表了快速计算离散傅里叶变换的算法（FFT），使频谱分析在计算机上变得廉价。后来的历史研究（Heideman、Johnson、Burrus，1984）发现高斯在 1805 年前后的未发表手稿中已使用过类似的分治思想——这是“同一个好想法被多次独立发现”的著名例子。

这段历史和我们做的题有什么关系　(1) 傅里叶面对的是热方程——今天我们用第 16 题的微分性质把 ∂_x^2 变成 $-\omega^2$，就是在重走他的路（见第 11 章示例 C）。(2) 第 3、6、7 题反复强调的“间断点收敛到平均值”，正是 19 世纪数学家花了几十年才讲清楚的问题；我们几行就能写出的结论，背后是分析严格化的历史。(3) 第 9、10、13、27 题如果没有 δ，周期信号、常数、阶跃都“没有频谱”；工程师先用、数学家后证，是理论从应用中生长出来的典型路径。

11　关联学科知识网络与跨课程迁移

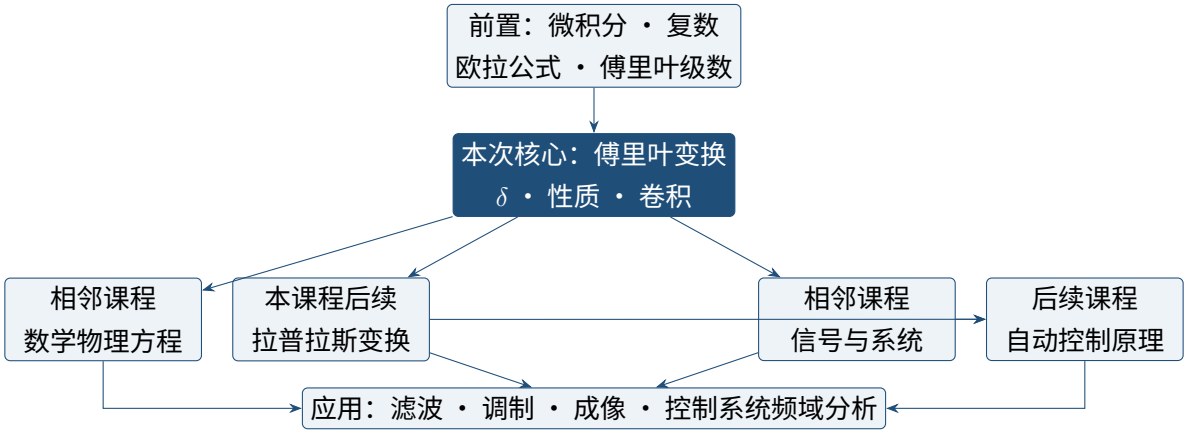


图 3-2　课程知识关系图（只保留最主要的联系）

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
欧拉公式、复指数	高等数学 / 复变函数	$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$	前置	所有性质推导与三角形式互化都依赖它	2, 9, 11, 18	当前必须掌握
分部积分、含参积分	高等数学	积分号下求导	前置	第 7、12 题的计算与第 16 题的证明	7, 12, 16	建议复习
傅里叶级数	高等数学	周期函数展开	前置	周期信号的变换 $= 2\pi\sum c_n\delta$	13	建议复习
广义变换、衰减因子	积分变换第 9 章	拉普拉斯变换	后续	$\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{L}$ 在虚轴上的取值	10, 23	后续课程会系统学习
卷积定理	信号与系统	LTI 系统、冲激响应	相邻	$y = h * x$，$Y = HX$	20, 21	当前必须掌握
调制定理	信号与系统 / 通信原理	幅度调制	相邻	乘载波 $\Rightarrow$ 频谱搬移	18, 23(1)	后续课程会系统学习
微分性质	自动控制原理	频率特性 $G(j\omega)$	后续	微分方程 $\to$ 代数方程	12, 16, 27	后续课程会系统学习
微分性质、卷积	数学物理方程	热方程、波动方程	相邻	$\partial_x^2 \to -\omega^2$	16, 19	拓展了解即可
卷积、变换	概率论	特征函数、独立和	相邻	密度卷积 $\leftrightarrow$ 特征函数相乘	19, 22	拓展了解即可

强关联与拓展关联　**强关联**：欧拉公式、分部积分、傅里叶级数（不熟会直接卡住本次计算）；卷积与 LTI 系统（下学期《信号与系统》《自动控制原理》的核心）。**拓展关联**：数学物理方程、概率论特征函数、分布理论——有助于理解但不属于当前考试范围。

最小必要关联知识与小型示例

示例 A：一阶 RC 电路——第 21 题的物理原型（强关联） **背景**：RC 低通电路（取 $RC=1$）满足 $y'(t)+y(t)=x(t)$。**当前知识**：时域微分性质。**关联知识**：线性时不变系统、冲激响应（《电路原理》《信号与系统》）。

推导：两边做变换 $(\mathrm{j}\omega+1)Y=X$，频率响应 $H(\omega)=\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}$，冲激响应 $h(t)=\mathscr{F}^{-1}[H]=\mathrm{e}^{-t}u(t)$，输出 $y=h*x$。

结论：第 21 题的 $f_1=\mathrm{e}^{-t}u(t)$ 正是这个电路的冲激响应，f_1*f_2 就是输入半个正弦波时电容电压的变化；图 2-3 中“先上升再指数衰减”就是充电和放电。$|H(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}$ 随频率下降，这就是“低通”的含义。

最少需要掌握：会由微分方程写 $H(\omega)$，会用卷积求输出。深入学习：《信号与系统》连续时间系统的频域分析。

示例 B：拉普拉斯变换与傅里叶变换（强关联） **背景**：$u(t)$ 不绝对可积，第 10、23 题只能“加 δ”。**做法**：先乘 $\mathrm{e}^{-\sigma t}$（$\sigma>0$）再做傅里叶变换：$\mathscr{F}[u(t)\mathrm{e}^{-\sigma t}]=\frac{1}{\sigma+\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{s}\big|_{s=\sigma+\mathrm{j}\omega}$，这就是拉普拉斯变换 $\mathscr{L}[u]=\frac{1}{s}$。**结论**：对因果且收敛域含虚轴的信号，$F(\omega)=\mathscr{L}[f](\mathrm{j}\omega)$；麻省理工 6.003 的测验题（第 12 章公开试题 1）的官方解答正是这样求傅里叶变换的。

示例 C：用傅里叶变换解热方程（拓展关联） **背景**：无限长细杆 $u_t=a^2u_{xx}$，$u(x,0)=\varphi(x)$。**当前知识**：微分性质（对 x 做变换，$\partial_x^2\to-\omega^2$）、卷积定理、高斯函数的变换 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-x^2}]=\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\omega^2/4}$。

推导：$\hat{u}_t=-a^2\omega^2\hat{u}\Rightarrow\hat{u}(\omega,t)=\hat{\varphi}(\omega)\mathrm{e}^{-a^2\omega^2t}$。由相似性质，$\mathrm{e}^{-a^2\omega^2t}$ 是 $\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2t)}$ 的变换，于是 $u(x,t)=\varphi*\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2t)}$（泊松公式）。**结论**：这正是傅里叶当年研究的问题；中国科学技术大学数学科学学院张瑞老师公开的《积分变换法》课程页面即以此为第一个例题（见参考资料）。深入学习：《数学物理方程》。

12　国内外高校公开课程试题典型题专题

收录原则与检索结果说明 本章只收录能在**学校官方页面**直接打开并核对题面的公开材料，访问日期均为 2026 年 9 月 25 日。经检索与核验，最终收录：麻省理工学院（MIT OpenCourseWare 6.003）、斯坦福大学（Stanford Engineering Everywhere EE261）、剑桥大学（数学系官方 Tripos 往年试卷）三所国外高校的 6 道题，以及上海交通大学一份公开课件中的例题。

如实说明：(1) 检索中未能找到可在国内高校官方页面核验的《复变函数与积分变换》期中／期末原卷；网上流传的“某校期末真题”多为个人博客或文库上传，无法确认出处，本章一律不收。上海交通大学材料是课件例题，不是考试题，标签中已注明。(2) 英文题为忠实的中文重述，只保留解题必需的内容；各题解答均为本资料独立写出，并用数值积分核对。(3) “历年”只按实际核验到的年份列出，不做推测。

记号差异提醒

MIT 6.003 与剑桥大学使用 $X(\mathrm{j}\omega)=\int x(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t$（剑桥写作 $\tilde f(k)=\int f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$），与本教材相同。斯坦福 EE261 使用频率 s（单位 Hz）：$\mathscr{F}f(s)=\int f(t)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}t$，逆变换没有 $\frac{1}{2\pi}$，并记 $\Pi(t)$ 为 $|t|<\frac12$ 上取 1 的矩形函数、$\operatorname{sinc}t=\frac{\sin\pi t}{\pi t}$、$H(t)$ 为单位阶跃。二者关系为 $\omega=2\pi s$。

12.1 【高校公开试题 1】MIT：由拉氏变换得到傅里叶变换

- **学校／课程**：Massachusetts Institute of Technology，6.003 Signals and Systems（Fall 2011，D. Freeman）
- **类型／题号**：Quiz 3，Problem 1（26 分）　**来源**：MIT OpenCourseWare 官方 PDF（MIT6_003F11_q3_sol.pdf）
- **对应知识点**：频域微分（乘 t）、线性、振幅／相位谱　**对应原题**：16, 23(4), 14　**难度**：中等　**可信度**：官方直接来源

题目（中文重述）　画出 $x(t)=(1-2t)\mathrm{e}^{-2t}u(t)$ 的傅里叶变换的幅度和相角。（原文命令词 sketch：要求画出特征，而非精确作图。）

为什么选它　本次作业只要求“求变换”，此题进一步要求把复数结果画成幅频、相频图，并用到“乘 t”性质——是第 16、23(4) 题与第 14 题的组合。

解题思路　拆成 $\mathrm{e}^{-2t}u(t)$ 与 $t\mathrm{e}^{-2t}u(t)$ 两个基本信号，分别求变换后相加；再求模与辐角。

推导　$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-2t}u(t)]=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-(2+\mathrm{j}\omega)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}$。由 $\mathscr{F}[tf]=\mathrm{j}F'(\omega)$：$\mathscr{F}[t\mathrm{e}^{-2t}u(t)]=\mathrm{j}\cdot\frac{-\mathrm{j}}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}=\frac{1}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}$。于是

$$X(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{2+\mathrm{j}\omega}-\frac{2}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}=\frac{(2+\mathrm{j}\omega)-2}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}=\frac{\mathrm{j}\omega}{(2+\mathrm{j}\omega)^2}.$$

幅度 $|X|=\dfrac{|\omega|}{\omega^2+4}$（在 $\omega=\pm2$ 处取最大值 $\frac14$）；相角 $\angle X=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}\omega-2\arctan\frac{\omega}{2}$（$\omega\to0^+$ 时为 $\frac{\pi}{2}$，$\omega\to+\infty$ 时趋于 $-\frac{\pi}{2}$）。

> $X(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{\mathrm{j}\omega}{(\mathrm{j}\omega+2)^2}$（与 MIT 官方解答一致；官方先求拉氏变换 $\frac{s}{(s+2)^2}$，因收敛域 $\operatorname{Re}s>-2$ 包含虚轴，令 $s=\mathrm{j}\omega$ 即得）。

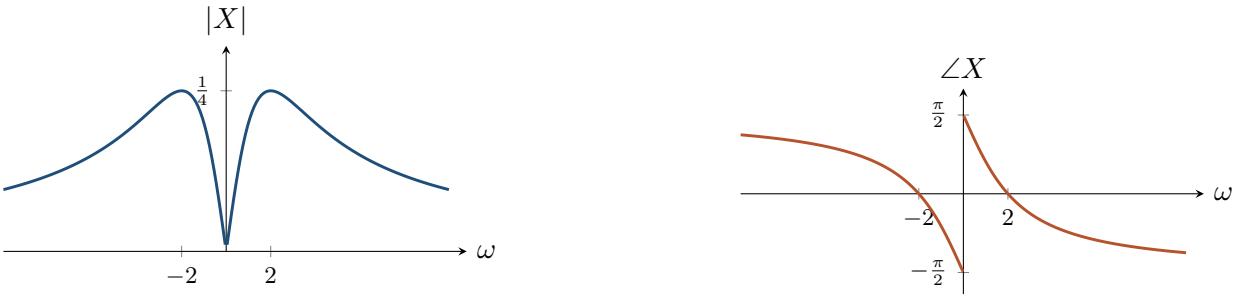


图 3-3　公开试题 1 的幅频图（左）与相频图（右）

检验　(i) $X(0)=0\Leftrightarrow\int_0^\infty(1-2t)\mathrm{e}^{-2t}\,\mathrm{d}t=\frac12-2\cdot\frac14=0$，一致；(ii) 实信号：$|X|$ 偶、$\angle X$ 奇，满足；(iii) 数值（$\omega=1.3$）两边均为 $0.208796+0.092754\mathrm{j}$。

【高校题易错点】
相角在 $\omega=0$ 处有 π 的跳变（因子 $\mathrm{j}\omega$ 在原点变号）。只写 $\angle X=\frac{\pi}{2}-2\arctan\frac{\omega}{2}$ 而不分 ω 的正负，会画出错误的相频图。它与原第 14 题 $\operatorname{sgn}t$ 的相位谱属于同一种错误机制：$\frac{1}{\mathrm{j}\omega}$ 或 $\mathrm{j}\omega$ 的辐角依赖 ω 的符号。

与本次作业的联系　这是原第 23(4) 题（$te^{\mathrm{j}\omega_0 t}u(t)$）“乘 t 求导”母题在衰减指数上的版本，加上第 14 题的作图要求。

真题同型变式（自行设计，非 MIT 原题）
求 $\mathscr{F}[(1-t)\mathrm{e}^{-t}u(t)]$，并说明为什么结果在 $\omega=0$ 处为零。**答**：$\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{(1+\mathrm{j}\omega)^2}=\frac{\mathrm{j}\omega}{(1+\mathrm{j}\omega)^2}$；因为 $\int_0^\infty(1-t)\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t=1-1=0$。

12.2 【高校公开试题 2】MIT：三个傅里叶变换

- **学校／课程**：MIT，6.003 Signals and Systems（Fall 2011）　**类型／题号**：Homework #9，Problem 3 (a)(b)(d)
- **来源**：MIT OpenCourseWare 官方 PDF（MIT6_003F11_hw09.pdf 及 sol09.pdf）　**可信度**：官方直接来源
- **对应原题**：4、18（调制）、9（对偶）、12（三角脉冲）　**难度**：基础—中等

题目（中文重述）　求下列信号的傅里叶变换：(a) $x_1(t)=\mathrm{e}^{-|t|}\cos 2t$；(b) $x_2(t)=\dfrac{\sin 2\pi t}{\pi(t-1)}$；(d) $x_4(t)=(1-|t|)u(t+1)u(1-t)$。

(a)　由原第 4 题 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-|t|}]=\frac{2}{1+\omega^2}$ 与第 18 题调制公式：$X_1=\frac{1}{2}\left[\frac{2}{1+(\omega-2)^2}+\frac{2}{1+(\omega+2)^2}\right]=\frac{1}{1+(\omega-2)^2}+\frac{1}{1+(\omega+2)^2}$。数值（$\omega=1.3$）两边均为 0.755245。

(b)　**思路：对偶**。先求频域矩形 $P(\omega)=1\ (|\omega|<W)$ 的逆变换：$\frac{1}{2\pi}\int_{-W}^{W}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{\sin Wt}{\pi t}$。取 $W=2\pi$：$\frac{\sin 2\pi t}{\pi t}\leftrightarrow P(\omega)$。$x_2$ 是它右移 1 的结果（注意 $\sin 2\pi(t-1)=\sin 2\pi t$），由时移性质 $X_2=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}\big[u(\omega+2\pi)-u(\omega-2\pi)\big]$。

(d)　x_4 是原第 12 题 $A=1,\tau=2$ 的三角脉冲：$X_4=\frac{8}{2\omega^2}\sin^2\frac{\omega}{2}=\frac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}$。

(a) $\dfrac{1}{1+(\omega-2)^2}+\dfrac{1}{1+(\omega+2)^2}$；　(b) $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}\big[u(\omega+2\pi)-u(\omega-2\pi)\big]$；　(d) $\dfrac{2(1-\cos\omega)}{\omega^2}$。均与 MIT 官方解答一致。

【高校题易错点】
(b) 中容易误以为分子也要平移成 $\sin 2\pi(t-1)$ 才能用时移性质。这里恰好 $\sin 2\pi(t-1)=\sin 2\pi t$（周期为 1），所以 x_2 确实是整体右移——但遇到 $\frac{\sin 3t}{t-1}$ 这类函数就不能直接这样做，必须先检查分子是否也是 $t-1$ 的函数。这与原第 15(3) 题“先提系数再读平移”属于同一类错误。

方法比较　(d) 可以用原第 12 题的任一方法；MIT 课程更偏向“两个矩形卷积”的思路（见第 12 题解法三），因为后续要用于采样与插值。

12.3 【高校公开试题 3】Stanford：由实部恢复因果信号

- **学校／课程**：Stanford University，EE261 The Fourier Transform and its Applications（B. Osgood，Fall 2006）
- **类型／题号**：Midterm Exam（SEE 网站标为 Practice Midterm），Problem 4　**来源**：Stanford Engineering Everywhere 官方 PDF
- **对应原题**：1(3)（奇偶性）、2（奇偶分解）　**难度**：综合　**可信度**：官方直接来源

题目（中文重述）　设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(s)$，已知：(a) f 是实函数；(b) $t\le 0$ 时 $f(t)=0$；(c) $\mathscr{F}^{-1}\big(\operatorname{Re}F(s)\big)=|t|\mathrm{e}^{-|t|}$。求 $f(t)$。

为什么选它　本次第 1(3) 题只要求“奇函数 $\Rightarrow$ 奇频谱”，这道题反过来利用“实部 $\leftrightarrow$ 偶部”的对应关系重建信号，考查对奇偶／实虚结构的真正理解。

思路　把 f 分解为偶部 $f_e=\frac12[f(t)+f(-t)]$ 与奇部；对实函数，$\operatorname{Re}F$ 恰好是偶部的变换。

推导　对实函数 $\overline{F(s)}=F(-s)$，故 $\operatorname{Re}F(s)=\frac12[F(s)+\overline{F(s)}]=\frac12[F(s)+F(-s)]$，逆变换得 $\frac12[f(t)+f(-t)]$（翻转性质）。于是 $\frac12[f(t)+f(-t)]=|t|\mathrm{e}^{-|t|}$。当 $t>0$ 时 $f(-t)=0$（因果），得 $\frac12 f(t)=t\mathrm{e}^{-t}$。

> $f(t)=2t\mathrm{e}^{-t}H(t)$（$H$ 为单位阶跃；与官方解答一致）。此推导与变换约定无关，在本教材记号下同样成立。

检验　$f_e(t)=\frac12\big[2t\mathrm{e}^{-t}H(t)+2(-t)\mathrm{e}^{t}H(-t)\big]=|t|\mathrm{e}^{-|t|}$，正确。

> **【高校题易错点】**
> 误把 $\operatorname{Re}F$ 对应到 $\operatorname{Re}f$（f 本身就是实的，这条信息无用）。正确对应是“实部 $\leftrightarrow$ 偶部”“虚部 $\leftrightarrow$ 奇部”，前提是 f 为实函数——与原第 1(3) 题、第 18 题反例使用的是同一组对称关系。

12.4 【高校公开试题 4】Stanford：卷积平移与“交换对”积分

- **学校／课程**：Stanford University，EE261（Fall 2007）　**类型／题号**：Midterm Exam，Problem 2 (a)(c)(d)
- **来源**：Stanford Engineering Everywhere 官方 PDF（Midterm-2007-Solutions.pdf）　**可信度**：官方直接来源
- **对应原题**：15（时移）、19–22（卷积与乘积）、28（借助变换算积分）　**难度**：中等—综合

题目（中文重述）　(a) 若 $f*g=h$，用 h 表示 $f(t-1)*g(t+1)$。(c) 证明 $\int f(t)\,\mathscr{F}g(t)\,\mathrm{d}t=\int \mathscr{F}f(s)\,g(s)\,\mathrm{d}s$。(d) 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\pi\mathrm{i}t}\operatorname{sinc}t}{1+4\pi^2t^2}\,\mathrm{d}t$。

(a)　两边取变换：$\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}s}F\cdot\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}s}G=FG=\mathscr{F}h$，所以 $f(t-1)*g(t+1)=h(t)$。直观上：一个右移 1、一个左移 1，总平移为 0。

(c)　交换积分次序：$\int f(t)\big[\int g(s)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}s\big]\,\mathrm{d}t=\int g(s)\big[\int f(t)\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}st}\,\mathrm{d}t\big]\,\mathrm{d}s=\int g(s)\mathscr{F}f(s)\,\mathrm{d}s$。

(d) 思路　把被积函数看成 $f(t)\cdot\mathscr{F}g(t)$，挑选 f,g 使 $\mathscr{F}f$ 与 g 都简单：

- $f(t)=\mathrm{e}^{\pi \mathrm{i}t}\operatorname{sinc}t$：$\operatorname{sinc}\leftrightarrow\Pi$，乘 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(1/2)t}$ 使频谱右移 $\frac{1}{2}$，故 $\mathscr{F}f(s)=\Pi(s-\frac{1}{2})$，即 $0<s<1$ 上为 1。
- $\mathscr{F}g(t)=\frac{1}{1+4\pi^2t^2}$：在 EE261 约定下 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-|t|}](s)=\frac{2}{1+4\pi^2s^2}$（即本教材第 4 题 $\frac{2}{1+\omega^2}$ 中令 $\omega=2\pi s$），故 $g(s)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|s|}$（利用 $\mathrm{e}^{-|t|}$ 为偶函数的对偶性）。

由 (c)：原积分 $=\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-s}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-1})$。

(a) $h(t)$；　(d) $\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)\approx 0.316060$（与官方解答一致；数值积分 0.3160603）。

【高校题易错点】
在不同约定间切换时忘记换算：若按本教材 $\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-|t|}]=\frac{2}{1+\omega^2}$ 直接套用而不做 $\omega=2\pi s$，会得到错误的系数。这与原第 22 题“$\frac{1}{2\pi}$ 放在哪里”是同一类问题——常数因子由约定决定。

方法比较　(d) 若用本教材约定，可改用帕塞瓦尔型等式 $\int f\bar{g}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2\pi}\int F\bar{G}\,\mathrm{d}\omega$，计算量相同；EE261 的“交换对”写法没有 2π，更简洁，这也是斯坦福选择频率 s 约定的原因之一。

12.5 【高校公开试题 5】Cambridge：$\cos ka$ 的逆变换与达朗贝尔公式

- **学校／课程**：University of Cambridge，Mathematical Tripos Part IB，Methods
- **年份／题号**：2023，Paper 3，Section II，Question 14A（(a)(c)(d) 部分）　**来源**：剑桥大学数学系官方往年试卷 PDF（paperib_3_2023.pdf）
- **对应原题**：15(2)、20、22　**难度**：综合　**可信度**：官方直接来源

题目（中文重述，约定 $\tilde{f}(k)=\int f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$）　(a) 若 $\tilde{h}(k)=\tilde{f}(k)\tilde{g}(k)$，把 $h(x)$ 写成含 f,g 的积分。(c) 用 δ 函数写出 $\cos ka$ 与 $\sin ka$（$a>0$ 为常数）的逆傅里叶变换。(d) 利用前几问，对波动方程 $u_{tt}=u_{xx}$，$u(x,0)=f(x)$，$u_t(x,0)=g(x)$，推出达朗贝尔公式 $u(x,t)=\frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]+\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}g(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。

(a)　卷积定理：$h(x)=\int f(y)g(x-y)\,\mathrm{d}y$。

(c)　$\mathscr{F}[\delta(x\pm a)]=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}ka}$，由欧拉公式：$\cos ka\leftrightarrow\frac{1}{2}[\delta(x+a)+\delta(x-a)]$，$\sin ka\leftrightarrow\frac{1}{2\mathrm{i}}[\delta(x+a)-\delta(x-a)]$。第一式正是原第 15(2) 题。

(d)　对 x 做变换：$\tilde{u}_{tt}=-k^2\tilde{u}$，解得 $\tilde{u}=\tilde{f}(k)\cos kt+\tilde{g}(k)\frac{\sin kt}{k}$。第一项：由 (a)(c)，$\tilde{f}\cos kt\leftrightarrow f*\frac{1}{2}[\delta(x+t)+\delta(x-t)]=\frac{1}{2}[f(x+t)+f(x-t)]$（原第 20 题的推论）。第二项：$\frac{\sin kt}{k}$ 是 $\frac{1}{2}\mathbf{1}_{|x|<t}$ 的变换（原第 5 题矩形脉冲，居中形式），于是 $\tilde{g}\frac{\sin kt}{k}\leftrightarrow g*\frac{1}{2}\mathbf{1}_{|x|<t}=\frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t}g(\xi)\,\mathrm{d}\xi$。

$h=f*g$；$\cos ka\leftrightarrow\frac{1}{2}[\delta(x+a)+\delta(x-a)]$，$\sin ka\leftrightarrow\frac{1}{2\mathrm{i}}[\delta(x+a)-\delta(x-a)]$；两项相加即达朗贝尔公式。

【高校题易错点】
$\sin ka$ 对应的是 $\delta(x+a)-\delta(x-a)$ 而不是 $\delta(x-a)-\delta(x+a)$：$\delta(x+a)$ 的变换是 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}ka}$。这与原第 9 题 $\delta(\omega+1)$“位置在 -1”的易错点完全相同。

与本次作业的联系　(c) 是原第 15(2) 题的原样；(d) 则展示了傅里叶变换在偏微分方程中的威力——这正是傅里叶发明它的初衷。

12.6 【高校公开试题 6】Cambridge：n 重卷积与帕塞瓦尔

- **学校／课程**：University of Cambridge，Mathematical Tripos Part IB，Methods
- **年份／题号**：2024，Paper 2，Section II，Question 14B　**来源**：剑桥大学数学系官方往年试卷 PDF（paperib_2_2024.pdf）
- **对应原题**：21（卷积）、22（卷积定理）、28（帕塞瓦尔）　**难度**：综合　**可信度**：官方直接来源

题目（中文重述）　设 $F(x)=\mathrm{e}^{-x}\ (x\ge 0)$，$F(x)=0\ (x<0)$；令 $F_1=F$，$F_n=F*F_{n-1}\ (n\ge 2)$。(i) 不用傅里叶变换求 F_n，再求 $\hat F_n$；(ii) 叙述并证明卷积定理，验证 $\hat F_n=(\hat F)^n$；(iii) 利用 $\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k=2\pi\delta(x)$ 推出帕塞瓦尔等式 $\int|f|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\int|\hat f|^2\,\mathrm{d}k$；(iv) 由此求 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}k}{(1+k^2)^{n+1}}$。

(i) 归纳　$F_2(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-(x-y)}\,\mathrm{d}y=x\mathrm{e}^{-x}$；设 $F_n=\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-x}$，则当 $x\ge 0$ 时

$$F_{n+1}(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-(x-y)}\frac{y^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-y}\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\frac{y^{n-1}}{(n-1)!}\,\mathrm{d}y=\frac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}.$$

又 $\hat F_n(k)=\int_0^\infty \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-(1+\mathrm{i}k)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(1+\mathrm{i}k)^n}$。

(ii)　卷积定理的证明同原第 22 题（交换积分次序）；$\hat F=\frac{1}{1+\mathrm{i}k}$，故 $(\hat F)^n=\hat F_n$，与 (i) 一致。

(iii)　$\int|f|^2\,\mathrm{d}x=\int f\bar f\,\mathrm{d}x$，把 $f,\bar f$ 都写成逆变换并用 $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k-k')x}\,\mathrm{d}x=2\pi\delta(k-k')$，即得帕塞瓦尔等式。

(iv)　取 $f=F_{n+1}$：$|\hat F_{n+1}|^2=\frac{1}{(1+k^2)^{n+1}}$，于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}k}{(1+k^2)^{n+1}}=2\pi\int_0^\infty\frac{x^{2n}\mathrm{e}^{-2x}}{(n!)^2}\,\mathrm{d}x=2\pi\cdot\frac{(2n)!}{(n!)^2\,2^{2n+1}}=\frac{\pi\,(2n)!}{4^n\,(n!)^2}.$$

（用到 $\int_0^\infty x^m\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x=\frac{m!}{2^{m+1}}$。）

$$F_n(x)=\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{e}^{-x}H(x),\quad \hat F_n=\frac{1}{(1+\mathrm{i}k)^n},\quad \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}k}{(1+k^2)^{n+1}}=\frac{\pi(2n)!}{4^n(n!)^2}.$$

检验　$n=0$：π；$n=1$：$\frac{\pi}{2}$（即本资料 K4-2 变式）；$n=2$：$\frac{3\pi}{8}$；数值积分对 $n=1,2,3$ 分别给出 1.570796, 1.178097, 0.981748，全部吻合。

> **【高校题易错点】**
> (iv) 要选 F_{n+1} 而不是 F_n：$|\hat F_n|^2=(1+k^2)^{-n}$，指数差 1。这和原第 21 题“积分上限取 t 还是 $\frac{\pi}{2}$”一样，属于“对号入座时差一格”的错误；自检方法是代 $n=0$ 看是否得到 $\int\frac{\mathrm{d}k}{1+k^2}=\pi$。

与本次作业的联系　(i) 就是原第 21 题的“指数 $*$ 指数”版本；(iv) 是原第 28 题帕塞瓦尔方法的推广。本质上它连接了三个母题：K3（卷积）、K2（性质）、K4（借助变换算积分）。

12.7 【公开课程讲义例题 7】上海交通大学：阶跃与指数的卷积

- **来源**：上海交通大学自然科学研究院教师主页（路径 people/songtingli）公开课件 Math-Physics/Lecture10.pdf，文档标题“积分变换 第七章 Fourier 变换”
- **类型**：**课件例题**（非考试题）　**可信度**：学校官方域名下的公开课件；课件中未标注年份与课程编号，故不注

· **对应原题**：20、21　**难度**：基础

题目　求 $f_1(t) * f_2(t)$，其中 $f_1(t) = u(t)$，$f_2(t) = \mathrm{e}^{-t}u(t)$。

解　$t < 0$ 时为 0；$t \geq 0$ 时 $\int_0^t 1 \cdot \mathrm{e}^{-(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau = 1 - \mathrm{e}^{-t}$。故 $f_1 * f_2 = (1 - \mathrm{e}^{-t})u(t)$（与课件答案一致）。

检验（卷积定理）　$\left[\frac{1}{\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)\right]\frac{1}{1+\mathrm{j}\omega} = \frac{1}{\mathrm{j}\omega} - \frac{1}{1+\mathrm{j}\omega} + \pi\delta(\omega)$，逆变换 $u(t) - \mathrm{e}^{-t}u(t)$，一致。

物理意义　RC 电路的“阶跃响应”——电容从 0 充电到 1。与原第 21 题（半个正弦输入）、K3-3（矩形输入）构成一组“同一系统、不同输入”的练习。

12.8 同知识点跨校横向比较

知识点	学校 / 年份	题型	主要方法与难点	易错点	原作业
性质求变换	MIT 2011 Quiz 3	计算＋作图	乘 t 性质；相位分正负频率	相位跳变	16, 23, 14
	MIT 2011 HW9	计算	调制、对偶、三角脉冲	平移前检查分子	4, 12, 18
奇偶／实虚结构	Stanford 2006 Midterm	推理	实部 $\leftrightarrow$ 偶部，因果性	对应关系记错	1(3), 2
卷积与积分计算	Stanford 2007 Midterm	证明＋计算	交换对等式、约定换算	忘记 $\omega = 2\pi s$	22, 28
	Cambridge 2024 P2 Q14B	证明＋计算	归纳求 n 重卷积、帕塞瓦尔	下标差一	21, 22, 28
δ 与应用	Cambridge 2023 P3 Q14A	证明＋建模	$\cos ka \leftrightarrow \delta$ 对；解波动方程	$\delta(x \pm a)$ 符号	15(2), 20
卷积	上海交大课件	例题	直接积分	分段	21

观察　(1) MIT 偏重“算出来并画出来”，常借助拉氏变换；(2) 斯坦福偏重结构性推理（对称性、约定、分布），且计算量小；(3) 剑桥把傅里叶变换放在“数学方法”课程中，常要求先叙述并证明定理（卷积定理、帕塞瓦尔），再用于积分或偏微分方程；(4) 国内教材习题（本次作业）偏重“求变换 + 求傅里叶积分 + 证明性质”，计算细节要求更多。

12.9 高频母题结构

母题	识别信号 → 标准方法	常见变化 / 最易错	典型来源 / 本次作业
A 性质链求变换	信号含 $t\cdot$、$e^{j\omega_0 t}$、$\cos\omega_0 t$、平移 → 基本对＋性质逐步作用	反求原函数；作图／平移方向、$\pi\delta$ 项	MIT Quiz 3、HW9；第 15–18、23、27 题
B 变换对算积分	被积函数是已知频谱（的平方）→ 帕塞瓦尔或逆变换取点	高次幂先卷积再帕塞瓦尔／$\frac{1}{2\pi}$ 与约定	Cambridge 2024；Stanford 2007；第 3、7、8、28 题
C 卷积	两个分段函数 → 求交集定分段；或卷积定理	n 重卷积、系统响应／分界点、上限	Cambridge 2024；上海交大课件；第 21 题
D 对称结构	奇偶、实虚、因果 → $f_e \leftrightarrow \mathrm{Re}\,F$	由部分信息重建／对应关系	Stanford 2006；第 1(3)、18 题
E δ 与广义函数	常数、正弦、$\delta(x\pm a)$ → 筛选与欧拉公式	解 PDE／符号与位置	Cambridge 2023；第 9、15、25 题

12.10 考试迁移总结

国内课程常见考法（据本次教材习题归纳）　求变换与傅里叶积分、用傅里叶积分证明反常积分等式、证明性质、δ 的广义运算，计算步骤要求完整。

国外课程常见考法（据上述已核验题目归纳）　MIT：计算＋作图＋与拉氏变换联系；Stanford：对称性推理与约定意识，常有“能否成为变换对”的判断题；Cambridge：定理的叙述与证明＋在积分计算和偏微分方程中的应用。

共同核心　不论哪种约定，不变的是：指数函数把平移变成相位、把微分变成乘法；卷积 $\leftrightarrow$ 乘积；能量守恒（帕塞瓦尔）；实信号的共轭对称。

对本次作业的启示　把本次任何一道题“翻译”成其他学校的语言，性质和母题仍然有效，唯一需要重新核对的是**常数因子**（2π 放在哪里）和**频率变量**（ω 还是 s）。

复习优先级　必须掌握的母题：A、B、C；必须会辨析：时移 vs 频移、时域卷积 vs 频域卷积、傅里叶积分 vs 傅里叶变换；必须会检查：尺度绝对值、间断点平均值、$\pi\delta$ 项；值得挑战：Cambridge 2024 Q14B 的一般 n 公式、Stanford 2006 Problem 4。

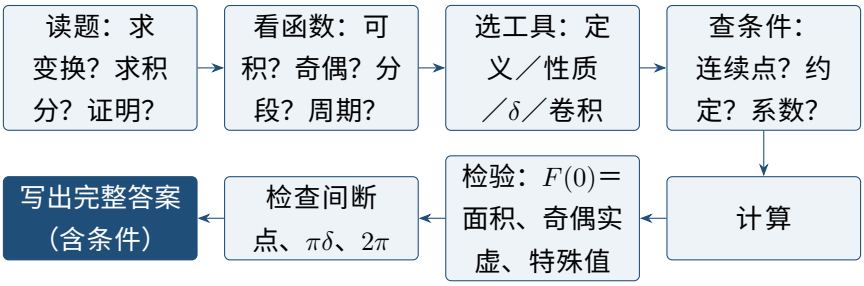
13 本次作业学习总结

本次必须掌握　(1) 傅里叶变换定义与 8 个基本变换对（$e^{-|t|}$、矩形、三角、δ、1、u、sgn、$e^{j\omega_0 t}$ 与正余弦）；(2) 位移、相似、微分、调制、卷积、帕塞瓦尔六大性质；(3) 傅里叶积分定理及间断点收敛值；(4) δ 的筛选、尺度、导数运算。

建议重点复习　分部积分与积化和差（计算基本功）；傅里叶级数（周期信号频谱）；分段卷积的区间分析。

必须避免的错误　漏 $\frac{1}{|a|}$；平移量读错；间断点取函数值；漏 $\pi\delta$；$\frac{1}{-j}$ 符号；$\frac{1}{2\pi}$ 放错位置；奇偶性“保持”误记为“互换”。

做题时的识别流程



最终希望形成这样的思维链：**看到**“分段 + 求积分” → **想到**傅里叶积分定理 → **选择**正弦或余弦形式 → **检查**所取的点是否为间断点；**看到**“乘 t、乘 $e^{j\omega_0 t}$、平移” → **想到**性质链 → **检查**方向、系数与 δ 项；**看到**“两个分段函数” → **想到**卷积区间分析 → **检查**连续性与面积乘积。

第四部分　参考资料与权威来源

网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 24–25 日。“用途”一栏说明该资料在本资料中核验了什么。

A. 教材与原题

[A1] 本次作业所用教材《第二部分 积分变换》第 8 章“傅里叶变换”习题 8（第 184–186 页），据用户提供的图片重新编码。用途：原题；记号约定（$\mathscr{F}$、j、$u(t)$、傅里叶积分定理的叙述）；第 11 题与教材 MATLAB 例题输出对照。

B. 高校公开课程与试题（第三部分第 12 章）

[B1] MIT OpenCourseWare. 6.003 Signals and Systems, Fall 2011 — Quiz 3 Solutions. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/f6e689b56d3b8d60cb332a73b1667461_MIT6_003F11_q3_sol.pdf. 用途：公开试题 1（Problem 1）题面与官方答案。

[B2] MIT OpenCourseWare. 6.003 Signals and Systems, Fall 2011 — Homework #9 及 Solutions. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/8a51cead84275521d5dbfd4045aa2250_MIT6_003F11_hw09.pdf；https://www.ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/4f611fd81a6462284323410e91c7c1e8_MIT6_003F11_sol09.pdf. 用途：公开试题 2。

[B3] MIT OpenCourseWare. 6.003 Fall 2011 — Exams 页面. https://ocw.mit.edu/courses/6-003-signals-and-systems-fall-2011/pages/exams/. 用途：核对测验／考试的年份与分类。

[B4] Stanford Engineering Everywhere. EE261 The Fourier Transform and its Applications（B. Osgood）课程页面. https://see.stanford.edu/Course/EE261. 用途：核对课程资料目录（Practice Midterm＝Midterm 2006，Midterm＝Midterm 2007）。

[B5] Stanford Engineering Everywhere. EE261 Fall 2006 Midterm Exam Solutions. https://see.stanford.edu/materials/lsoftaee261/Midterm-2006-Solutions.pdf. 用途：公开试题 3（Problem 4）。

[B6] Stanford Engineering Everywhere. EE261 Fall 2007 Midterm Exam Solutions. https://see.stanford.edu/materials/lsoftaee261/Midterm-2007-Solutions.pdf. 用途：公开试题 4（Problem 2）及 EE261 记号约定。

[B7] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB, 2023, Paper 3. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2023/paperib_3_2023.pdf. 用途：公开试题 5（Question 14A）。

[B8] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB, 2024, Paper 2. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2024/paperib_2_2024.pdf. 用途：公开试题 6（Question 14B）。

[B9] 上海交通大学自然科学研究院教师主页公开课件. 积分变换 第七章 Fourier 变换（MathPhysics/Lecture10）. https://ins.sjtu.edu.cn/people/songtingli/resources/slides/MathPhysics/Lecture10.pdf. 用途：公开课程讲义例题 7；$\mathscr{F}[u(t)]$、$\mathscr{F}[\mathrm{e}^{-t^2}]$ 等变换对的交叉核对。

[B10] 中国科学技术大学数学科学学院张瑞. 积分变换法（课程网页）. http://staff.ustc.edu.cn/~rui/ppt/math-phys/chap4_1.html. 用途：第 11 章示例 C（用傅里叶变换解热方程）的课程背景。

C. 科学史资料（第三部分第 10 章）

[C1] J. J. O’Connor, E. F. Robertson. Jean Baptiste Joseph Fourier. MacTutor History of Mathematics, University of St Andrews. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fourier/. 用途：生卒年、1807 年 12 月 21 日提交论文、评审委员会成员、拉格朗日与拉普拉斯的质疑、1811 年大奖、1822 年《热的解析理论》出版。

[C2] J. J. O’Connor, E. F. Robertson. Laurent Schwartz. MacTutor History of Mathematics. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Schwartz/. 用途：分布理论 1948 年论文、1950–1951 年专著、1950 年菲尔兹奖、与赫维赛德和狄拉克工作的关系。

[C3] P. A. M. Dirac. The physical interpretation of the quantum dynamics. Proceedings of the Royal Society A, 113 (1927): 621–641. https://doi.org/10.1098/rspa.1927.0012. 用途：δ 记号的引入。

[C4] J. W. Cooley, J. W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Mathematics of Computation, 19 (1965): 297–301. 用途：FFT 的发表。

[C5] M. T. Heideman, D. H. Johnson, C. S. Burrus. Gauss and the history of the fast Fourier transform. IEEE ASSP Magazine, 1(4) (1984): 14–21. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1162257. 用途：高斯早期未发表工作的史料依据。

[C6] P. G. L. Dirichlet. Sur la convergence des séries trigonométriques qui servent à représenter une fonction arbitraire entre des limites données. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 4 (1829): 157–169. https://doi.org/10.1515/crll.1829.4.157. 用途：狄利克雷收敛条件的来源。

D. 核验方法说明

全部原题答案、举一反三变式与公开试题解答均在本地用 Python（NumPy／SciPy 数值积分）逐一核对：对振荡型反常积分采用“按周期分段累加、取相邻部分和平均”的方法；各处给出的数值（如 -0.5890486、1.32178、0.316060、$2\pi/3 \approx 2.094395$）均来自该核验。